

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

應用光學導納軌跡法提升太陽能選擇性吸收膜
之光熱轉換效率研究

Enhancing photo-thermal conversion efficiency of
solar selective absorber by optical admittance loci

研究生：陳煜升

指導教授：陳彥宏 博士

郭倩丞 博士

中華民國 103 年 6 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2019 年 8 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2019 年 8 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：陳煜升 學號：101226059

論文名稱：應用光學導納軌跡法提升太陽能選擇性吸收膜之光熱轉換效率研究

指導教授姓名：陳彥宏，郭倩丞

系所：光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 陳煜升 研究生所提之論文
應用光學導納軌跡法提升太陽能選擇性吸收膜之光熱轉換效率研究
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 鄭倩弘
陳長生 (簽章)

103 年 7 月 11 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 陳煜竹 研究生

所提之論文

應用光學導納軌跡法提升太陽能選擇性吸收膜之光熱轉換效率
研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

王謙仁

委

員

鄭倩永

陳嘉志

中華民國 103 年 7 月 11 日

摘要

在聚光型太陽熱能發電系統(concentrating solar power system, CSP)中，太陽能選擇性吸收膜是提升光熱轉換效率的關鍵，本實驗利用導納軌跡法的概念設計金屬-介電質堆疊的結構，形成在太陽能波段有廣波域的吸收以及紅外線波段低發射率的高效率的吸收膜。材料使用 Nb_2O_5 、 SiO_2 、Mo，並搭配橢圓儀、穿透光譜對材料的光學常數進行分析。

膜層結構:Substrate/ Mo / Nb_2O_5 / Mo/ Nb_2O_5 / SiO_2 ，設計在太陽能波段 400~1200nm 的吸收率有 98%以上，在溫度 300K~600K 的發射率可以在 10% 以下。實際製作的結果在 400~1200nm 波段的吸收率也可達 97%以上，在溫度 300K~600K 的發射率在 8%~12%。在後續的熱穩定性測試中，膜層經過 500°C 的烘烤後吸收率提升 0.24%。

Abstract

In concentrating solar power system, Solar selective absorber is the key of enhancing photo-thermal conversion efficiency. In this research, we design metal-dielectric stack structure base on optical admittance loci, and the structure has broadband absorption in solar energy region and low emissivity in infrared region. The metal layer is Mo, and the dielectric layers are Nb_2O_5 and SiO_2 . Also, we use ellipsometer and transmittance spectrum to analyze the optical constant of materials.

The structure Substrate/ Mo / Nb_2O_5 / Mo/ Nb_2O_5 / SiO_2 is designed to have absorption higher than 98% in solar energy spectrum of 400~1200nm and emissivity lower than 10% in infrared region at the temperature of 300K~600K. The fabrication result also has absorption higher than 97% and emissivity about 8%~12%. Then, the solar selective absorber has also shown a good thermal stability up to the temperature of 500°C and the absorption has risen 0.24%.

致謝

首先我要感謝父母全力的支持，讓我沒有後顧之憂的完成學業，雖然大學四年加研究所兩年回家的時間不多，但是每次回家都可以感覺到滿滿的溫暖，讓我能充電之後再出發。

感謝郭倩丞、陳彥宏兩位指導教授在研究上的指導與幫忙，不管是專業領域上的問題，或是做研究的技巧，在這兩年來都精進了不少。感謝唐謙仁教授在口試時的給予的建議與指導。感謝弘郡學長在雙 E-gun 使用上的教導與支援，希望雙 E-gun 永不當機。感謝孟錡學長教我使用橢偏儀，讓我可以順利的 fitting 金屬膜。還有博學多聞的詹博，有什麼問題問你就對了！煒堃、宏彬、瑞文三位學長也給了我不少想法。

由衷的感謝實驗室的夥伴們，小毅、光旭、眼睛、91、裕華、肥昇、龍哥、洪銘、宗霖、錦峯、承安、朱妹、偉博、誌堅、勇蒼、大哥、敬龍、正軒、冠翔、慶偉，因為有你們，誰也沒想到沒出賽過的隊伍第一次打大光盃就拿到亞軍，根本 KANO;因為有你們，不管是夜跑、出遊、熬夜看世足、爆肝趕實驗，各種活動都不怕揪不到人;因為有你們，我的碩班生活無比精彩。希望等到哪天裕華口試的時候大夥可以回來聚聚，幫他搖旗吶喊。

目錄

摘要	I
Abstract	II
致謝	III
目錄	IV
圖目錄	VI
表目錄	IX
第一章 緒論	1
1-1 前言	1
1-2 論文架構	3
第二章 太陽能選擇性吸收膜係與光學薄膜理論[18]	4
2-1 太陽能選擇性吸收膜表面原理	4
2-2 單層膜之反射與透射	8
2-3 導納軌跡法	11
2-3-1 單層膜之導納軌跡	11
2-3-2 金屬膜之導納軌跡	13
第三章 實驗方法及設備	16
3-1 實驗流程	16
3-2 反應式直流(DC)脈衝磁控濺鍍	16
3-3 橢圓偏振儀	18
3-4 可見光-近紅外光譜儀	20
3-5 霍氏轉紅外光譜儀(Fourier-Transform Infrared Spectrometer, FTIR)	

.....	20
3-6 Macleod 光學模擬軟體	20
第四章 太陽能選擇性吸收膜設計與製作.....	22
4-1 太陽能選擇性吸收膜設計	22
4-2 太陽能選擇性吸收膜製作與分析	34
4-2-1 單層膜鍍製與光學常數分析	35
4-2-2 太陽能選擇性吸收膜製作	43
4-2-3 太陽能選擇性吸收膜的製程參數與結果.....	45
4-2-4 探討模擬與製作結果的差異性	47
4-3 吸收膜熱穩定性測試	49
第五章 結論與未來展望	51
Reference.....	53

圖目錄

圖 1-1 太陽光譜與黑體輻射光譜圖.....	2
圖 2-1 選擇性太陽能吸收膜之結構設計種類[19].....	6
圖 2-2 三種不同的瓷金結構。(A)金屬顏料選擇性氧化塗層(B)漸變式瓷金(C) 雙層瓷金[19]	7
圖 2-3 基板 N_s 上鍍一層折射率 N ，厚度為 D 的薄膜.....	9
圖 2-4 單層膜的等效界面	10
圖 2-5 在基板 Y_s 上鍍導納 Y 的膜，厚度四分之一波長	13
圖 2-6 理想金屬的導納軌跡	15
圖 3-1 磁控濺鍍示意圖	17
圖 3-2 脈衝式直流濺鍍系統	17
圖 3-3 反射式橢圓偏振儀示意圖	19
圖 3-4 橢圓儀 PCSA 架構圖， L 為光源、 CM 為準直透鏡、 P 為偏振片、 C 為補償器、 A 為分析片、 D 為偵測器	20
圖 3-5 包絡法與穿透率曲線	21
圖 4-1 理想吸收膜與輻射光譜關係圖.....	22
圖 4-2 假設太陽能選擇性吸收膜反射光譜	24
圖 4-3 不同截止波長對光譜選擇性 A_s/E_A 作圖.....	25
圖 4-4 理想 CUT-OFF WAVELENGTH 對溫度做圖	26
圖 4-5 單層金屬的導納軌跡圖	27
圖 4-6 M-D-M 導納軌跡圖	28
圖 4-7 太陽能選擇性吸收膜之導納軌跡圖	28
圖 4-8 太陽能選擇性吸收膜結構	29

圖 4-9 金屬反射模擬圖	29
圖 4-10 薄金屬導納軌跡圖	30
圖 4-11 以銀當薄金屬的導納軌跡	31
圖 4-12 以鉻當薄金屬的導納軌跡	32
圖 4-13 以鉬當薄金屬的導納軌跡	32
圖 4-14 不同入射角下膜層的反射曲線.....	34
圖 4-15 SiO_2 與 BK7 基板的穿透率光譜圖.....	35
圖 4-16 SiO_2 的光學常數與波長的關係.....	36
圖 4-17 Nb_2O_5 與 BK7 基板的穿透率光譜圖.....	37
圖 4-18 Nb_2O_5 的光學常數與波長的關係.....	37
圖 4-19 功率 100W 金屬鉬的光學常數.....	38
圖 4-20 功率 200W 金屬鉬的光學常數.....	39
圖 4-21 理想金屬鉬的光學常數	39
圖 4-22 模擬金屬鉬反射率	40
圖 4-23 鉬在不同真空度及功率下的反射率	41
圖 4-24 不同厚度鉬的反射率	41
圖 4-25 不同功率薄金屬鉬的折射率.....	42
圖 4-26 不同功率薄金屬鉬的消光係數.....	43
圖 4-27 金屬-介電質結構的設計	43
圖 4-28 金屬-介電質結構各層的厚度	44
圖 4-29 膜層結構的等效導納圖	44
圖 4-30 金屬-介電質結構的太陽能選擇性吸收膜實際鍍製與模擬結果比較	46
圖 4-31 金屬-介電質結構的太陽能選擇性吸收膜實際鍍製與模擬結果比較	

.....	46
圖 4-32 實際製作的樣品	47
圖 4-33 薄金屬層厚度與設計 $\pm 2\text{NM}$ 的膜層反射率與製程結果反射率比較	48
圖 4-34 模擬改變不同折射率的金屬鉬之膜係與製程結果的反射光譜	49
圖 4-35 吸收膜烘烤前後光譜比較	50
圖 4-36 太陽輻射變化示意圖	50

表目錄

表 2-1 太陽能選擇性吸收膜文獻	7
表 4-1 金屬及介電質熔點	30
表 4-2 不同層數不同溫度下的吸收比和發射率的關係	33
表 4-3 不同角度入射時吸收比和發射率的變化	34
表 4-4 太陽能選擇性吸收膜的製程參數	45
表 4-5 實驗與模擬的吸收率及放射率比較	45
表 5-1 實驗結果比較	52

第一章 緒論

1-1 前言

太陽熱能中一個引人注目的應用是聚光型太陽熱能發電系統 (concentrating solar power system, CSP)，聚光型太陽熱能發電系統利用聚光的方式，將太陽熱能聚集直接加溫工作流體，再推動渦輪機發電，熱機的發電效率與工作流體溫度有關，溫差愈高，熱機的發電效率越好，因此利用聚光的裝置將工作流體加熱到高溫，以拋物線狀槽線集熱型來說，加熱油質液體到攝氏 400 度。太陽熱能發電系統可以分為(1)中央集熱塔型；(2)拋物線狀槽線集熱型；(3)碟盤集熱型；與(4)熱煙囪型。

不論何種集熱器，如何提升吸熱能力是轉換效率提高的最重要因素，其中以太陽能選擇性吸收膜(solar selective absorbers)影響最大，其對太陽之輻射能必須具有良好之吸收(absorptance)，且同時只有少量之熱輻射(thermal emittance)。其所吸收之能量大小及可達之最高溫度，由太陽能選擇性吸收膜對太陽輻射能(solar radiation)之吸收率(α)及放射率(ε)之比例而決定。

高效率的太陽能吸收膜有一個理想的反射頻譜如圖 1-1 所示，圖 1-1 包含在 1.5AM 大氣下太陽能的輻射光譜，以及兩種不同溫度下的黑體輻射光譜。如圖 1-1 所示，理想的太陽光譜選擇性吸收膜有一個截止波長 λ ，在 λ 以下反射率為零，可以讓吸收層盡可能地吸收太陽能；在 λ 以上反射率為 100%，可以盡可能的把基板本身的熱輻射反射回去，減少能量的散失。此外，隨著工作溫度升高，熱輻射頻譜會往短波移動而與太陽能輻射光譜重疊，所以不同的工作溫度決定了不同的截止波長，審慎的決定截止波長才能讓吸收膜有最佳的效率。

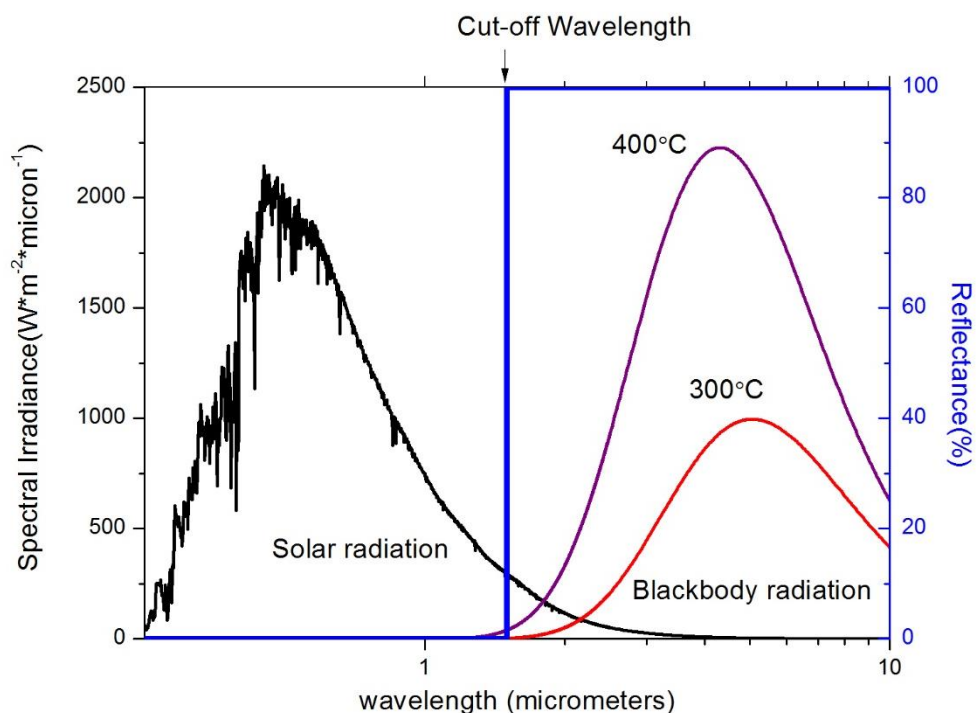


圖 1- 1 太陽光譜與黑體輻射光譜圖

太陽能選擇性吸收膜目前常用的製備方式有電鍍法[1, 2]、陽極處理[3]、噴漆技術[4-7]、化學氣相沉積[8]、真空鍍膜技術[9-16]等，但因電鍍法、陽極處理、噴漆技術及化學氣相沉積製備過程，都會有薄膜與基板附著性不佳、光學性質不穩定、耐熱性差、低耗能、膜厚均勻度不易控制以及大量化學溶劑廢液會對環境產生污染等問題。目前國際之主流為真空濺鍍技術，在歐盟地區利用真空鍍膜方式的公司如德國 Sunselect、TiNOx、瑞典 Sunstrip 在集熱板市場之市佔率很高，因為其光學品質高、製程穩定性及重複性高以及低污染等優點，可改善傳統噴鍍及電鍍製程技術有廢液二次污染排放之缺點。

目前國內太陽能選擇性吸收膜製作技術主要採用烤漆及電鍍兩種，烤漆製程技術雖可使製程成本較低，但其光學性質普遍有待再提升的需要，一般吸收率最高僅約 0.85，而放射率更居高不下（一般在 0.6~0.8 左右），而且品質不易控制。因此，以烤漆方式鍍膜之集熱器，為維持較佳的集熱效率，

在保溫材料、玻璃面蓋等使用及功能性設計上均受極大之限制，而以電鍍製程方式鍍膜雖然可獲得良好的光學性質(吸收率可達 0.9, 放射率可小於 0.2), 但電鍍廢液會造成潛在性環境污染問題, 也使得製造成本提高, 化學處理鍍膜方式一般可獲得介於烤漆及電鍍之間的光學性質, 但同樣有化學廢液的污染問題, 此外, 化學膜易受潮而遭破壞, 嚴重影響吸收膜的壽命。因此, 如真空鍍膜技術應用在國內的集熱器市場成為趨勢時, 將可縮小與國際潮流的差距[17]。

1-2 論文架構

論文主要探討高效率太陽能選擇性吸收膜的研究, 利用金屬-介電質堆疊的結構在太陽能波段達到高吸收率並且在紅外光波段有低發射率。分析方法主要是利用導納軌跡法優化膜堆, 以及分析金屬、介電質層的光學常數對吸收膜的影響, 並且試著解釋其中的原因。第一章主要說明:(1)太陽能吸收膜的基本原理和主要的應用、(2)目前主要的製備方法以及優缺點、(3)未來發展的主流趨勢。第二章則闡述基本太陽能選擇性吸收膜係與光學薄膜理論, 以及光學導納軌跡法的原理及模型。第三章簡單說明實驗方法流程, 以及實驗中會用到的儀器規格、分析方法。第四章開始應用黑體輻射理論、光學導納軌跡法搭配材料的選擇, 設計最佳化的太陽能吸收膜, 接著分析單層膜的光學常數, 帶入設計優化並製作, 最後比較製作結果與設計的差異, 試著分析其中可能的原因。第五章對整個研究作個總結, 以及未來的展望。

第二章 太陽能選擇性吸收膜係與光學薄膜理論[18]

2-1 太陽能選擇性吸收膜表面原理

近年來，低溫使用太陽能選擇性吸收膜之研究方向主要以吸收層材料的選擇為主，而針對使用於高於 200°C 環境之太陽能選擇性吸收膜的研究，在材料選擇上，主要為期望其具有良好之導熱特性及良好之機械性質並適用於高溫的環境。除此之外，基板之選擇對於這些高溫使用的太陽選擇性吸收層是非常重要的。因為在高溫環境下，基板和太陽選擇性吸收膜之間會產生擴散的現象，進一步也影響了薄膜和基板之間的附著力(adhesion)。

另外，除了藉由吸收膜材料及基板選擇的研究外，針對吸收膜結構的設計也可進一步達到良好太陽能吸收膜之要求[19]。選擇性吸收膜結構的設計如圖 2-1 所示大致上可以分成六大類，分別為(a)本質型(intrinsic)、(b)半導體-金屬串連型(semiconductor-metal tandems)、(c)多層吸收型(multilayer absorbers)、(d)金屬-介電質複合型 (metal-dielectric composite coatings)或稱瓷金結構(Cermet)、(e)紋理表面型(textured surface)以及(f)黑體般吸收膜上之選擇性光穿透塗層(selectively solar-transmitting coating on a blackbody-like absorber)。

A. 本質型(intrinsic)

利用材料的本徵吸收特性來達到光譜選擇性吸收。合適的禁帶寬度半導體材料、一些過渡族金屬以及牠們的氮化物、碳化物、硼化物都具有光譜選擇性吸收特性。缺點是吸收限波長太短，可見光吸收太低。如果他們單獨作為選擇性吸收表面，其光熱轉換效率不夠理想，但結構穩定性比多層結構來得好。所以，本徵吸收型金屬適合運用於高溫的多層吸收結構以及其它複合結構。

B. 半導體-金屬串連型(semiconductor-metal tandems)

大部分半導體的能隙介於 $0.5\text{eV}(2.5\ \mu\text{m})\sim 1.26\text{eV}(0.98\ \mu\text{m})$ ，剛好對應到適當的截止波長。此外，這些半導體會吸收短波長輻射，所以適合當吸收層。但是，一般半導體材料對紅外線是透明的，為避免基體被加熱後產生的熱輻射又經過半導體輻射出去，即表面有高的發射率。此結構在半導體的底部加紅外線高反射金屬層，有效地阻止積體受熱後的長波長輻射，當然也將太陽光譜中的紅外線反射回去。不過這部分能量與基體的熱輻射相比少得多。

C. 多層吸收型(multilayer absorbers)

又可稱為干涉堆疊，或稱為“電介質層-吸收層-電介質層堆疊”表面，簡稱為 D-A-D 堆疊。中間的吸收層可以是半透明金屬，也可以是金屬與電介質的複合材料。此結構是利用干涉堆疊，經由設計讓膜層在中心波長處能實現相消性干涉，增加吸收。為了提高吸收效率，可以將電介質層-吸收層週期堆疊在一起，即 DADADAD/高反射金屬。多層吸收型有高的吸收率，低的輻射率，根據選擇的金屬材料，在高溫($>400^{\circ}\text{C}$)有相當高的穩定性。

D. 金屬-介電質複合型 (metal-dielectric composite coatings)或稱瓷金結構(Cermet)

純金屬的電子結構有良好的導電性能，有較好的光學反射。純電介質有較寬的禁帶，它幾乎不導電，而且光吸收性差，但大多數電介質材料耐高溫，化學穩定性較好。在電介質基體中嵌入極細的金屬粒子形成複合材料的光學性質和電學性質能處於金屬與電介質中間的狀態。在金屬-電介質的複合中，只要選定好材料的種類，控制金屬粒子的濃度，粒子的尺寸，粒子的形狀及方向等就可以獲得一系列材料做為吸收層。

E. 紋理表面型(textured surface)

利用物理方法或化學方法使表面粗糙化，行成許多微結構。當微結構的

間隙與某一個入射光的波長相比近似時，入射光就會在裡面發生多次反射，就會就對該入射光產生吸收。當這個間距比入射光波長小，它就會像一面鏡子產生鏡面反射，因此可以反射紅外線輻射。適當的紋理方向能改善光譜選擇性吸收材料的吸收率跟輻射率。

F. 黑體般吸收膜上之選擇性光穿透塗層 (selectively solar-transmitting coating on a blackbody-like absorber)

在吸收層加上高度摻雜半導體，例如 $\text{SnO}_2\text{:F}$ 、 $\text{SnO}_2\text{:Sb}$ 、 $\text{In}_2\text{SO}_3\text{:Sn}$ 、 ZnO:Al ，可以在短波長有高穿透，大於截止波長的長波處有高反射。一些低溫平板集熱器利用黑珐瑯做為吸收材料，高摻雜的半導體也可以應用在高溫吸收層金屬。

而其中(d)金屬-介電質複合型 (metal-dielectric composite coatings)或稱瓷金結構(Cermet)依照金屬於介電質材料中的分布狀況亦可以再區分成下列三種形式，如圖 2-2 所示。(1)金屬顏料選擇性氧化塗層(metal-pigmented alumina selective coatings)、(2)漸變式瓷金 (graded cermet) 以及(3)雙層瓷金 (double-cermet)。其中雙層瓷金結構包含高金屬體積分率(high-metal-volume fraction, HMVE)之瓷金層、低金屬體積分率(low-metal-volume fraction, LMVE)之瓷金層和抗反射(anti-reflect)層。

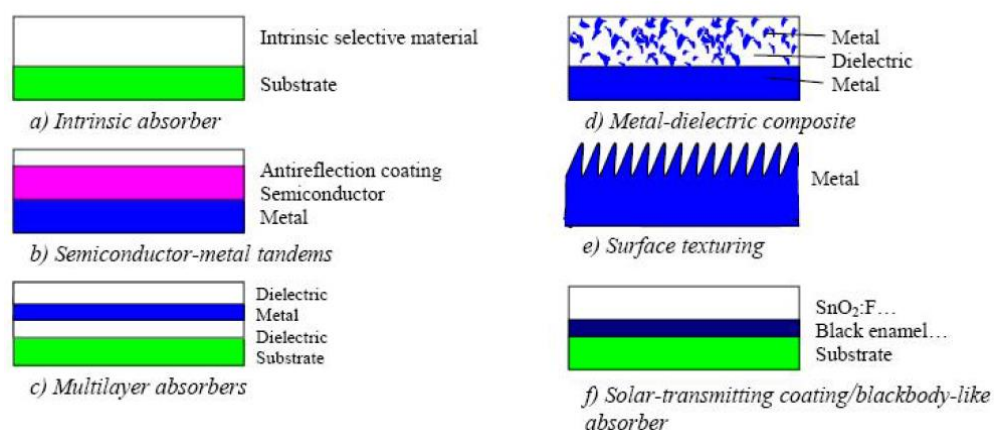


圖 2- 1 選擇性太陽能吸收膜之結構設計種類[19]

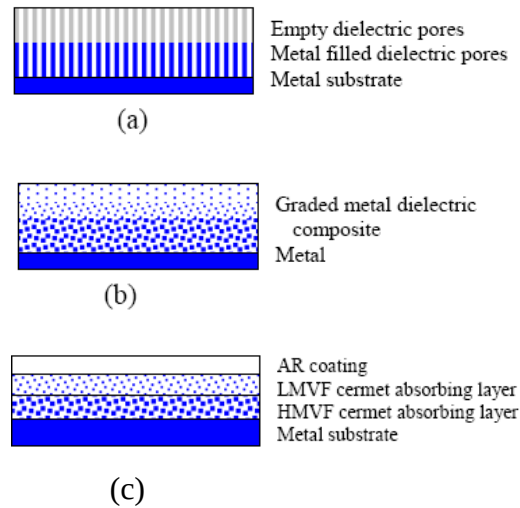


圖 2- 2 三種不同的瓷金結構。(a)金屬顏料選擇性氧化塗層(b)漸變式瓷金
(c)雙層瓷金[19]

表 2-1 為綜合比較各種不同結構的太陽能選擇性吸收膜，可以發現吸收率是差不多的 0.92~0.96，所以主要比較發射率的大小，目前以多層吸收型的發射率為最低，而且工作溫度也可以到達高溫選擇性吸收膜的標準。

表 2- 1 太陽能選擇性吸收膜文獻

	structure	Absorptance (α)	Emittance (ϵ)
金屬-介電質複合型 (metal-dielectric composite coatings)或稱 瓷金結構(Cermet)	Al ₂ O ₃ /Mo- Al ₂ O ₃ (LMVF)/Mo- Al ₂ O ₃ (HMVF)/Mo[20]	0.96	0.11(350 ⁰ C)
	Mo-Al ₂ O ₃ (double cermet layer)[20]	0.96	0.08(350 ⁰ C)
	SS-AlN, W-AlN and Mo- AlN[20]	0.92~0.96	0.08~0.10(350 ⁰ C)
	Mo-Al ₂ O ₃ [21]	0.975	0.22(600 ⁰ C)

	Al ₂ O ₃ :Ag[22]	0.92	0.04
多層吸收型(multilayer absorbers)	HfO _x /Mo/HfO ₂ [23]	0.905–0.923	0.07~0.09 (82 ⁰ C)
	W/TiO ₂ /W/ TiO ₂ /MgF ₂ [24]	0.95	0.06(750K)
	Al/SiO ₂ /Cr/ SiO ₂ [25]	0.95	0.058(600K)
紋理表面型(textured surface)	Mo/MgF ₂ /TiO ₂ (V-GROOVE GRATING)[26]	0.96	0.08(750K)
	W/MgF ₂ /TiO ₂ (V-GROOVE GRATING)[26]	0.95	0.06(750K)
	CuO nanostructure[27]	0.95	0.07
黑體般吸收膜上之選擇性光穿透塗層	Cu–Co–Mn–Si–O[28]	0.95	0.12(100 ⁰ C)

2-2 單層膜之反射與透射

如圖 2-3 所示，在折射率 N_s 的基板鍍上一層折射率為 N ，厚度 d 之單層膜，薄膜與基板會形成介面 a 、 b 。入射波由介質 N_0 入射，在界面形成反射、透射，進而造成靜電場與靜磁場 E_a 、 H_a 及 E_b 、 H_b ，為方便計算，假設界面為平形且無限延伸，膜層為均勻且各向等性的介質膜。

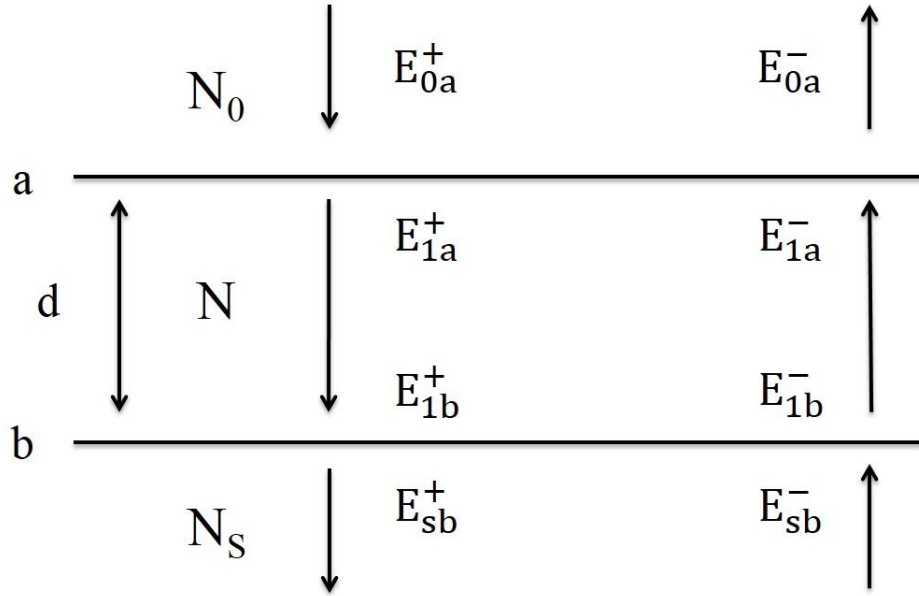


圖 2-3 基板 N_s 上鍍一層折射率 N ，厚度為 d 的薄膜

入射波的形式為 $e^{i[wt - \frac{2\pi}{\lambda}Nz]} = e^{-i\delta}$ ， δ 為相位差，意即當波沿 z 方向走的距離 d 之後會有一個相位差 δ

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}Nd \quad (2-1)$$

利用電磁場 E 、 H 切線分量在介面 a 、 b 上連續的邊界條件，可以得到以下的關係式：

在介面 a 的靜電場與靜磁場

$$E_a = E_{0a}^+ + E_{0a}^- = E_{1a}^+ + E_{1a}^- \quad (2-2)$$

$$\begin{aligned} H_a &= H_{0a}^+ - H_{0a}^- = H_{1a}^+ - H_{1a}^- \\ &= \eta_0 E_{0a}^+ - \eta_0 E_{0a}^- = \eta E_{1a}^+ - \eta E_{1a}^- \end{aligned} \quad (2-3)$$

在介面 b 的靜電場與靜磁場

$$E_b = E_{sb}^+ = E_{1b}^+ + E_{1b}^- \quad (2-4)$$

$$H_b = H_{sb}^+ = H_{1b}^+ - H_{1b}^-$$

$$\text{或 } \eta_s E_b = \eta_s E_{sb}^+ = \eta E_{1b}^+ + \eta E_{1b}^- \quad (2-5)$$

η_0 、 η 、 η_s 分別代表入射界質、薄膜、基板的一般光學導納

由於電場在薄膜中從介面 a 走到介面 b 會有相位差 δ ，所以有以下關係式

$$E_{1a}^+ = E_{1b}^+ e^{i\delta} \quad (2-6)$$

$$E_{1a}^- = E_{1b}^- e^{-i\delta} \quad (2-7)$$

已上方程式聯立可得：

$$E_a = E_b \cos\delta + H_b \left(\frac{i \sin\delta}{\eta} \right) \quad (2-8)$$

$$H_a = E_b (i\eta \sin\delta) + H_b \cos\delta \quad (2-9)$$

合併(2-8)、(2-9)，寫成矩陣行列式

$$\begin{bmatrix} E_a \\ H_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & \frac{i}{\eta} \sin\delta \\ i\eta \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_b \\ H_b \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

矩陣 $\begin{bmatrix} \cos\delta & \frac{i}{\eta} \sin\delta \\ i\eta \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix}$ 稱為薄膜的特徵矩陣，它代表了該單層膜的特性。

再來如圖 2-4 所示，可以將介面 a、b 用一個虛構的界面等效，並且入射波、反射波、透射波在等效前後能量是一樣的。

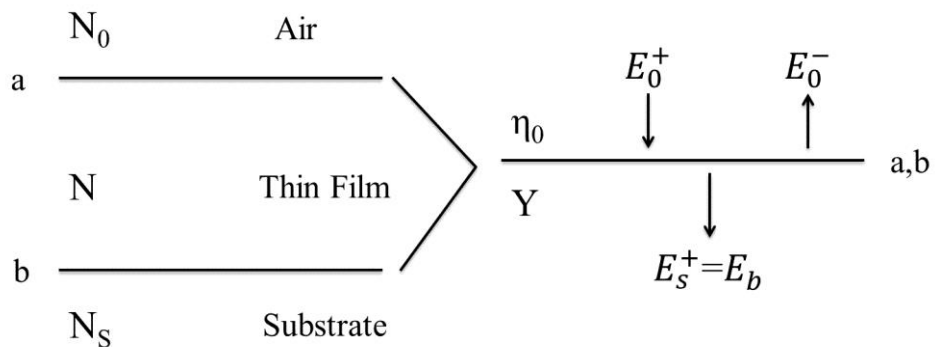


圖 2-4 單層膜的等效界面

若將(2-10)式之左右矩陣各除以 E_b ，則 $Y_b = \frac{H_b}{E_b}$ 等於基板之導納，所以式(2-10)可以寫成

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & \frac{i}{\eta} \sin\delta \\ i\eta \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ Y_s \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

$$\text{於是等效光學導納為 } Y = \frac{C}{B} \quad (2-12)$$

$$\text{反射係數為 } \rho = \frac{\eta_0 B - C}{\eta_0 B + C} \quad (2-13)$$

$$\text{透射係數為 } \tau = \frac{2\eta_0}{\eta_0 B + C} \quad (2-14)$$

$$\text{反射率為 } R = |\rho|^2 = \left(\frac{\eta_0 B - C}{\eta_0 B + C} \right) \left(\frac{\eta_0 B - C}{\eta_0 B + C} \right)^* \quad (2-15)$$

$$\text{透射率為 } T = \frac{Re(y_s)}{y_0} |\tau|^2 = \frac{4\eta_0 Re(y_s)}{(\eta_0 B + C)(\eta_0 B + C)^*} \quad (2-16)$$

多層膜只是單層膜的疊加，所以我們可以重複利用(2-11)，得到多層膜系的特徵矩陣

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \prod_{j=1}^k \begin{bmatrix} \cos\delta_j & \frac{i}{\eta_j} \sin\delta_j \\ i\eta_j \sin\delta_j & \cos\delta_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_s \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

2-3 導納軌跡法

2-3-1 單層膜之導納軌跡

假設入射介質導納為 y_0 ，基板為 y_s ，基板上鍍一層導納為 y 的薄膜，厚度為 d ，則基板加薄膜可以用(2-11)式的等效導納 Y 代替，此等效導納 Y 可以由以下求得

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & \frac{i}{y} \sin\delta \\ iy \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ Y_s \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} y d \cos \theta \quad (2-19)$$

$$Y = \frac{C}{B} = \alpha + i\beta \quad (2-20)$$

聯立展開(2-18)~(2-20)，取實部等於實部，虛部等於虛部，可得：

$$(\alpha - y_s) \cos \delta = \frac{\beta y_s}{y} \sin \delta \quad (2-21)$$

$$\beta \cos \delta = (y - \frac{y_s}{y} \alpha) \sin \delta \quad (2-22)$$

聯立(2-21)、(2-22)消去相厚度 δ 得：

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2 \frac{y^2 + y_s^2}{2y_s} \alpha + y^2 = 0 \quad (2-23)$$

比較圓軌跡方程式整理後：

$$(\alpha - \frac{y^2 + y_s^2}{2y_s})^2 + (\beta - 0)^2 = \left| \frac{y^2 - y_s^2}{2y_s} \right| \quad (2-24)$$

得知等效導納 Y 之軌跡為以 $(\frac{y^2 + y_s^2}{2y_s}, 0)$ 為圓心，以 $\left| \frac{y^2 - y_s^2}{2y_s} \right|$ 為半徑之圓曲線，隨著膜厚增加，等效導納 Y 沿順時針方向的圓軌跡變化。當膜厚為 0 時 $Y = y_s$ ，軌跡自 $(y_s, 0)$ 開始，隨著膜厚增加，軌跡順時針沿圓軌跡移動，當膜厚等於四分之一波厚時，軌跡交實數軸於 $\frac{y^2}{y_s}$ 。當膜厚增加至二分之一膜厚時，軌跡回到原點

$(y_s, 0)$ ，圖 2-5 表示在基板 y_s 上鍍四分之一波厚之高折射率膜、低折射率膜的軌跡變化，軌跡上任何一點座標都可以代表當時整個膜系的等效導納，我們亦可以重複利用圖 2-5 得到多層膜的反射率及反射相位。

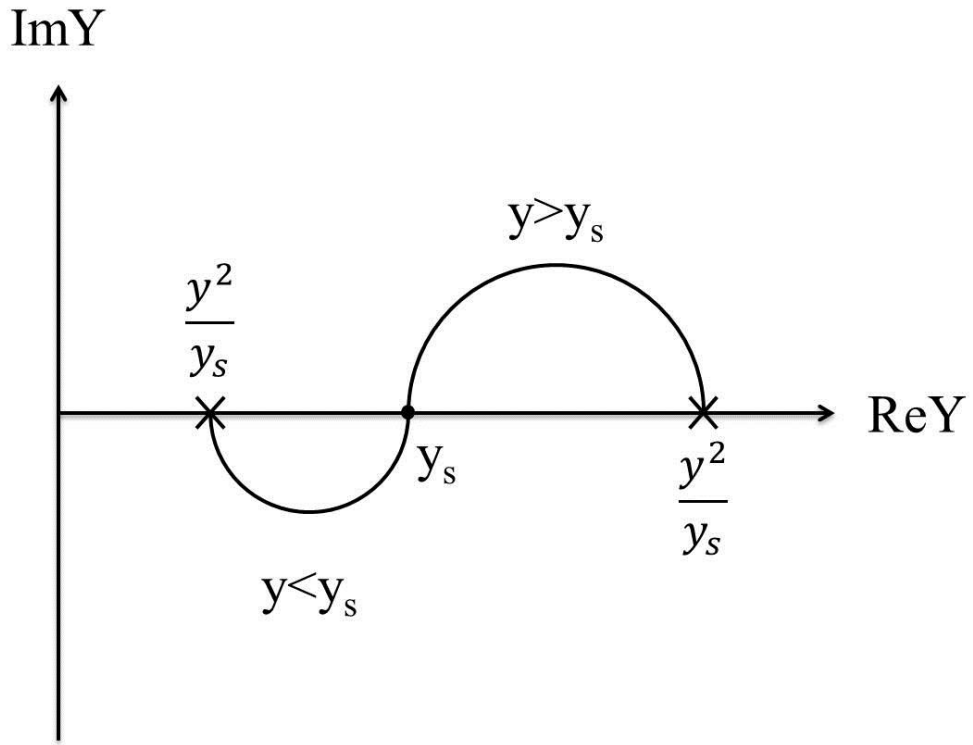


圖 2-5 在基板 y_s 上鍍導納 y 的膜，厚度四分之一波長

2-3-2 金屬膜之導納軌跡

理想的金屬導納 $y = -ik$ ，純虛數意味不具吸收損耗，其導納軌跡也是一圓弧，同上一節分析，相厚度 δ 為：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} yd = -i \frac{2\pi}{\lambda} kd \quad (2-25)$$

同(2-18)假設基板導納為 y_s 可得矩陣：

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & \frac{i}{y} \sin\delta \\ i y \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ y_s \end{bmatrix}$$

又因為 $\cos(ix) = \cosh(x)$ ， $\sin(ix) = -i \sinh(x)$ ，所以令 $\gamma \equiv \frac{2\pi}{\lambda} kd$ ，可得

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh\gamma & \frac{i}{k} \sinh\gamma \\ -i k \sinh\gamma & \cosh\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ y_s \end{bmatrix} \quad (2-26)$$

所以等效導納 $Y = \frac{C}{B} = \frac{y_s \cosh \gamma - i k \sinh \gamma}{\cosh \gamma + \frac{i}{k} y_s \sinh \gamma} = \alpha + i\beta$ ，展開後實部等於實部、

虛部等於虛部：

$$(\alpha - y_s) \cosh \gamma = \frac{\beta}{k} y_s \sinh \gamma \quad (2-27)$$

$$\beta \cosh \gamma = -(k + \frac{\alpha}{k} y_s) \sinh \gamma \quad (2-28)$$

聯立(2-27)、(2-28)可得

$$\alpha^2 - 2 \frac{y_s^2 - k^2}{2y_s} \alpha + \beta^2 = k^2 \quad (2-29)$$

整理可得一圓軌跡方程式

$$(\alpha - \frac{y_s^2 - k^2}{2y_s})^2 + \beta^2 = (\frac{y_s^2 + k^2}{2y_s})^2 \quad (2-30)$$

得知理想金屬膜的軌跡是以 $(\frac{y_s^2 - k^2}{2y_s}, 0)$ 為圓心， $\frac{y_s^2 + k^2}{2y_s}$ 為半徑的圓，且必

通過

$(0, k)$ 、 $(0, -k)$ 兩點。但實際金屬的導納值並非純虛數，必須做一些修正。

良好金屬的 $y = n - ik$ ， k/n 比值都很高，例如 Al、Ag、Au、Cu 等等...，軌跡是以

$(-n, k)$ 為起點， $(n, -k)$ 為終點的圓弧軌跡，如圖 2-6。金屬的 k/n 比值越小，離理想的導納軌跡就離理想金屬越遠，但因為具吸收的關係，大致上都是沿螺旋曲線終止在 $(n, -k)$ 點上。

使用導納軌跡法來描述光學特性時並沒有取任何近似值，因此只要繪圖正確，就能準確而快速的由膜層、膜厚推得整個膜系的反射率和相位。

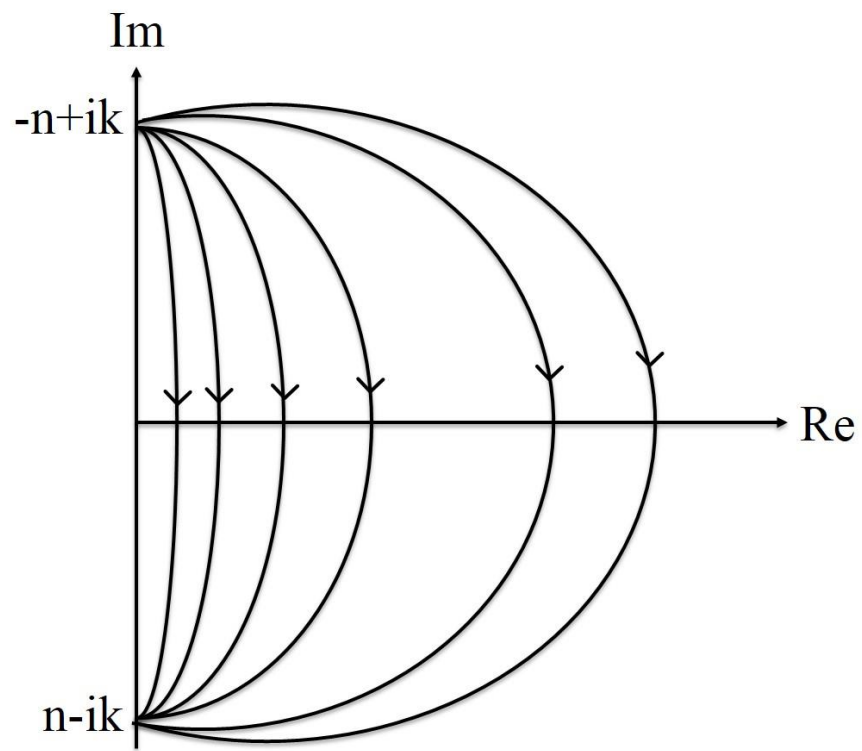


圖 2-6 理想金屬的導納軌跡

第三章 實驗方法及設備

3-1 實驗流程

找可能適當的材料，並根據光學薄膜理論、黑體輻射理論帶入 Macleod Essential 模擬最佳膜層堆疊結構。利用反應式直流(DC)脈衝磁控濺鍍鍍製材料的單層膜，接著分析單層膜的光學常數，方法包括包絡法、橢圓偏振儀光學常數分析，將擬合出的光學常數跟理論值比較，如果不符就調整鍍膜參數，重複以上步驟直到找出與理論值最接近的光學常數，最後將最佳的光學常數帶入太陽能選擇性吸收膜的設計並優化厚度。

3-2 反應式直流(DC)脈衝磁控濺鍍

電漿蒸鍍法是利用在真空中通入氬氣及高電壓下產生輝光放電形成電漿，被加速的正離子(Ar^+)飛向陰極轟擊陰極的靶材表面，把自身的動量傳遞給陰極靶材表面的原子，原子因此離開陰極飛向基板沉積成膜，這種行為就是所謂的濺射(sputtering)。

圖 3-1 磁控濺鍍(Magnetron sputtering)就是在陰極表面配合外加磁場，使電子沿著磁力線以螺旋方式前進，提高與氣體分子碰撞機率，也就提高了氣體的電離率。此外，為了避免靶面累積電荷，利用 20kHz 脈衝式直流電(pulsed-DC)可以中和累積電荷，頻率又不會太快，可使靶面維持在負電位，等效上還是直流濺鍍。

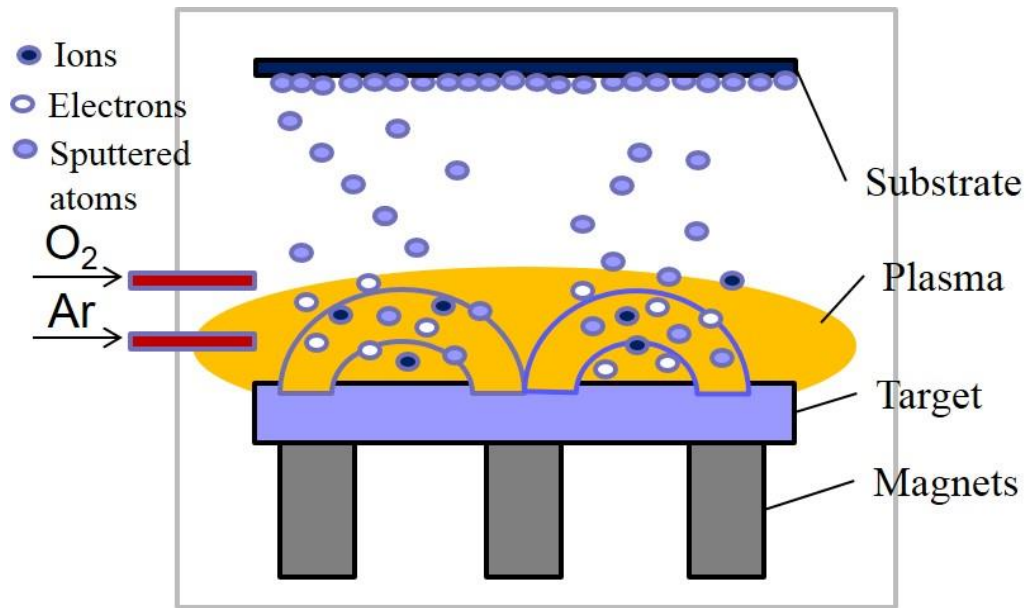


圖 3- 1 磁控濺鍍示意圖

本研究使用的機台是脈衝式直流濺鍍系統，見圖 3-2，腔體大小約 $80 \times 80 \times 40 \text{ cm}^3$ ，腔體中有兩個直徑六吋之磁控管和一個直徑三吋的磁控管，抽真空系統由機械幫浦與冷凝幫浦組成。以 Sparc-LE 脈衝產生器連接至 DC 電源供應器。腔體內有加熱器，工作溫度可加熱至 300°C 。基板置於一個可旋轉的載台上，目的是為了增加均勻度，靶材與基板的距離為 8cm。靶材為六吋的矽 Si、鈮 Nb 及 3 吋的鉬 Mo。通入的工作氣體為 Ar 與 O_2 。

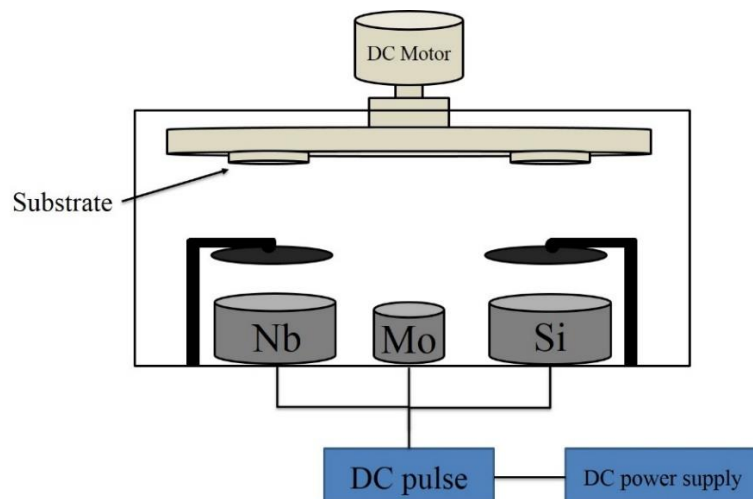


圖 3- 2 脈衝式直流濺鍍系統

3-3 橢圓偏振儀

見圖 3-3，本研究所使用的是反射式橢圓偏振儀(SOPRA GES5E)，可調角度變化範圍由 15°~90°，量測範圍由 300nm~800nm。

橢圓偏振技術(ellipsometry)是一種多功能且強大的光學技術，利用分析樣品反射之偏振光的改變以取得薄膜的介電性質，亦可測量單層或多層膜的薄膜厚鍍。橢圓儀架構如圖 3-4，入射樣品的光之偏振狀態可被分解成 P 及 S 兩項，設其反射率分別為 r_p 、 r_s ，則調整 P、C、A 可由偵測器得到一組 Δ 與 Ψ

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \frac{|r_p|e^{i\delta_p}}{|r_s|e^{i\delta_s}} = \tan\Psi e^{i\Delta} \quad (3-1)$$

$$\Delta = \delta_p - \delta_s \quad (3-2)$$

$$\Psi = \tan^{-1} \left| \frac{r_p}{r_s} \right| \quad (3-3)$$

Δ 與 Ψ 稱為橢圓參數，若求得 Δ 與 Ψ 即可算出薄膜之 n 、 k 、 d 。

一般求得 Δ 與 Ψ 的方法有兩種，一為歸零式消光法(Null ellipsometer)，靠著旋轉橢圓儀中光學元件的角度使其偵測到的光訊號強度最小，再根據這些光學元件的角度算出 Δ 與 Ψ 。另一種為相位調制光度量測法(photometric ellipsometer)，利用相位調製技術，將其中光學元件加入調製訊號，然後用鎖相放大技術還處理所得的光強，再經由傅利葉分析求得 Δ 與 Ψ 。

求得橢圓參數之後，利用 Winelli 分析軟體建立適當的模型擬合薄膜的光學常數。本實驗需要分析的薄膜是金屬膜，所以必須使用振子模型(Drude、Gaussian、Lorentz)，而我們選擇使用 Drude' model，此模型假設金屬的自由電子不跟其他電子以及原子核有任何電磁交互作用，受到外力或外加磁場作用時會遵守牛頓運動定律，在運動的過程中會與晶體中原子核、缺陷產生

彈性碰撞而散射到其他地方，經由 Maxwell's equation 推導可以得到在電磁波作用下，金屬內部自由電子表現的介電係數為

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{i\sigma(\omega)}{\varepsilon_0\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\Gamma} \quad (3-4)$$

其中 ω_p 為金屬之電漿共振頻率(plasma frequency)， Γ 為 Drude 模型描述自由電子運動之碰撞頻率(collision frequency)，令 $\varepsilon(\omega)$ 的實部為 ε_R 、虛部為 ε_I ，金屬複折射率 n 與 k 可以表示為

$$n = \left[\frac{1}{2} (\sqrt{\varepsilon_R^2 + \varepsilon_I^2} + \varepsilon_R) \right]^{1/2} \quad (3-5)$$

$$k = \left[\frac{1}{2} (\sqrt{\varepsilon_R^2 + \varepsilon_I^2} - \varepsilon_R) \right]^{1/2} \quad (3-6)$$

大部分金屬的 ω_p 落在紫外光的範圍，且 Γ 遠小於可見光頻率，當電磁波頻率小於 ω_p 且大於 Γ 時， k 會大於 n ，而當電磁波頻率大於 ω_p 時， n 會是小於 1 的正數， k 會趨近於零。

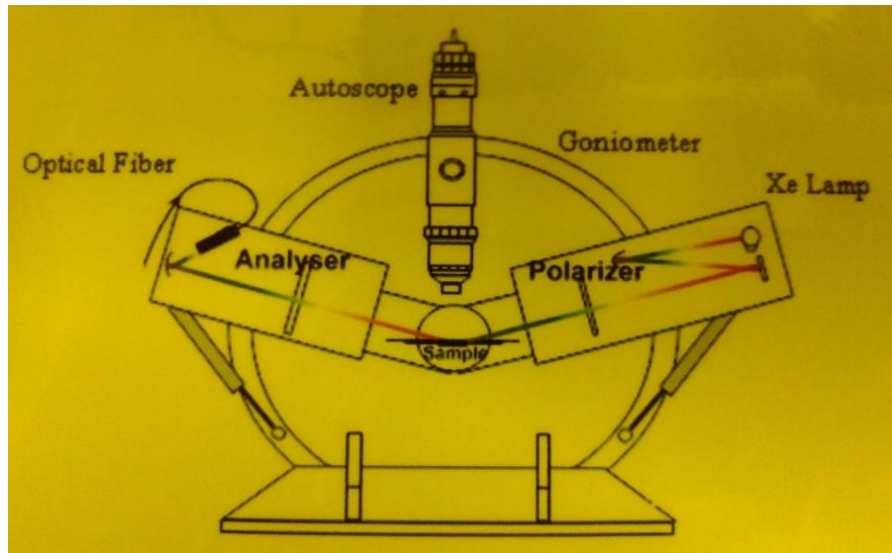


圖 3-3 反射式橢圓偏振儀示意圖

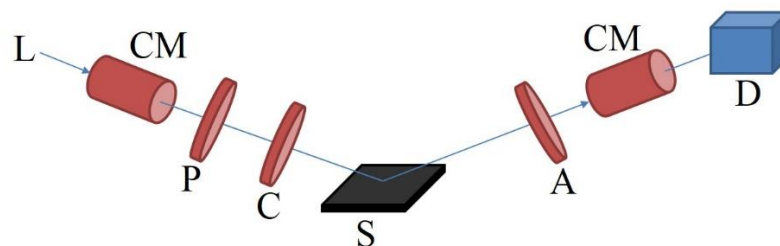


圖 3-4 橢圓儀 PCSA 架構圖，L 為光源、CM 為準直透鏡、P 為偏振片、C 為補償器、A 為分析片、D 為偵測器

3-4 可見光-近紅外光譜儀

本實驗所使用的光譜儀為 HITACHI 公司製造的 U4100 型光譜儀。使用重氫燈(D2 lamp)測量紫外光區 185nm~340nm 以及鹵素鎢絲燈(W1)測量可見光-近紅外光區 350nm~3200nm，功能包括穿透率量測、5° 角反射率量測、散色量量測。

3-5 霍氏轉紅外光譜儀(Fourier-Transform Infrared Spectrometer, FTIR)

本實驗用清大精密貴重儀器所有的霍氏轉紅外光譜儀，使用 30°SR 鏡面反射 (30° Specular Reflectance)模組，測量樣品 400~4000cm⁻¹ 範圍的吸收光譜，再推得反射光譜。

3-6 Macleod 光學模擬軟體

本實驗利用 Macleod Essential 光學模擬軟體擬合薄膜的光學特性，包括折射率、消光係數和厚度，並且設計最佳化太陽能吸收膜。程式用包絡法擬合薄膜的光學特性，如圖 3-5，利用測量薄膜的穿透率對波長的光譜圖，並把 $T_M(\lambda)$ 、 $T_m(\lambda)$ 連起來，並視之為 λ 得連續函數，因此可以在任何 λ 上找到穿透率最大值 $T_M(\lambda)$ 以及最小值 $T_m(\lambda)$ ，再搭配測量的基板穿透率 $T_s(\lambda)$ ，利用(3-4)式先算出基板折射率 $n_s(\lambda)$ ，再用(3-5)式即可算出薄膜的折射率

$n(\lambda)$ ，(3-6)式可算出薄膜的消光係數 $k(\lambda)$ ，其中薄膜厚鍍 d 可以利用相鄰兩個極大值 T_M 或 T_m 對應之光學膜後相差二分之一波常的特性，取任意兩相鄰極值之波長 λ_1 、 λ_2 上之折射率 n_1 、 n_2 帶入(3-7)式求出。

$$n_s(\lambda) = \frac{1}{T_s(\lambda)} + \left(\frac{1}{T_s^2(\lambda)} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3-4)$$

$$n(\lambda) = [Q + (Q^2 - n_s(\lambda)^2)^{1/2}]^{1/2} \quad (3-5)$$

$$Q = 2n_s(\lambda) \left(\frac{T_M(\lambda) - T_m(\lambda)}{T_M(\lambda)T_m(\lambda)} \right) + \frac{n_s(\lambda)^2 + 1}{2}$$

$$k(\lambda) = -\frac{\lambda}{4\pi d} \ln x \quad (3-6)$$

$$x = \frac{F - [F^2 - (n(\lambda)^2 - 1)^3 (n(\lambda)^2 - n_s(\lambda)^4)]^{1/2}}{(n(\lambda) - 1)^3 (n(\lambda) - n_s(\lambda)^2)}$$

$$F = \frac{8n(\lambda)^2 n_s(\lambda)}{T_i}$$

$$T_i = \frac{2T_M(\lambda)T_m(\lambda)}{T_M(\lambda) + T_m(\lambda)}$$

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(n_2 \lambda_1 - n_1 \lambda_2)} \quad (3-7)$$

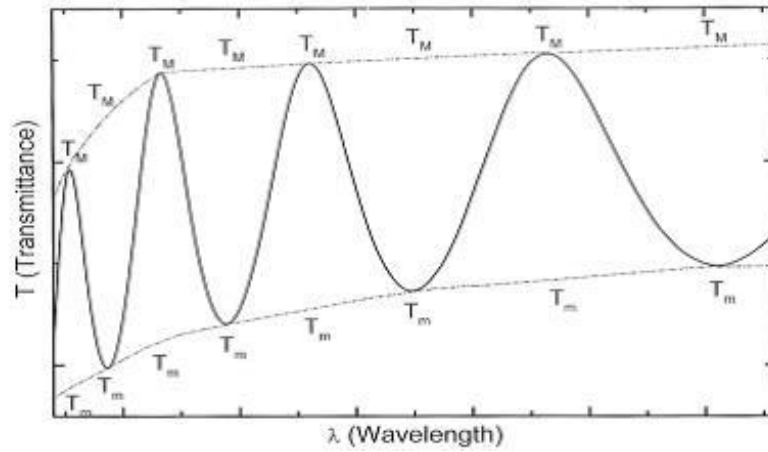


圖 3-5 包絡法與穿透率曲線

第四章 太陽能選擇性吸收膜設計與製作

4-1 太陽能選擇性吸收膜設計

由黑體輻射理論來計算，Concentrating solar power (CSP)系統利用太陽能吸收膜收集太陽能，基板會被加熱到 $400\sim 500^{\circ}\text{C}$ 以上，為了做到這點，必須要設計吸收膜在高溫下同時有高吸收率(α)和低輻射率(ε)。由圖 4-1 可以看出光譜理想的選擇性表面在 $\lambda \leq \lambda_c$ 時 $\alpha \approx 1$ ，在 $\lambda \geq \lambda_c$ 時 $\alpha \approx 0$ 的特徵， λ_c 為截止線。截止線可以更高或更低取決於設計的工作溫度。理想的光譜選擇性吸收膜要成本低、容易製造、化學穩定性 $>500^{\circ}\text{C}$ ，吸收率 >0.98 熱輻射率 <0.05 ，然而高吸收率跟低輻射率是不可兼得的，必須權衡這兩項參數。

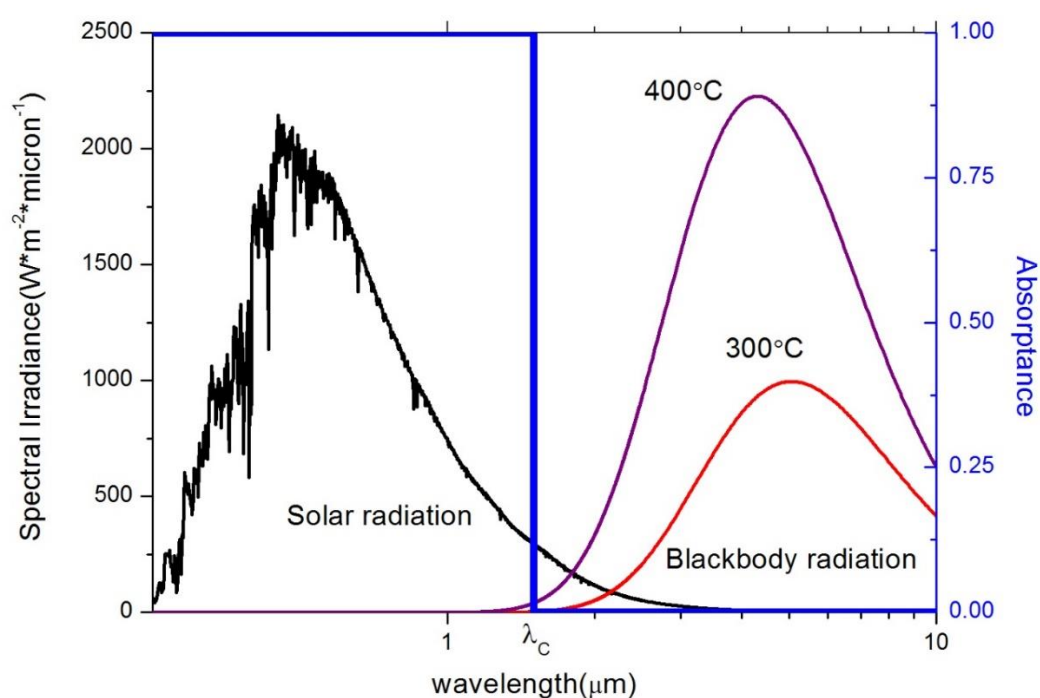


圖 4- 1 理想吸收膜與輻射光譜關係圖

吸收限是指在紅外線最小反射點對應的波長。波長太短會造成吸收比較低；太長會使膜的發射率升高。所以要得到一個好的光譜選擇性吸收膜，要

先找出最適當的截止波長。

首先，普朗克定律表示了黑體光輻射出射度 $E_{b\lambda}$ 與波長和溫度的依賴關係，也就是說， $E_{b\lambda}$ 是 λ 與 T 的函數，其數學表示式為

$$E_{b\lambda} = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{e^{C_2/\lambda T} - 1} \quad (4-1)$$

式中， $E_{b\lambda}$ 為黑體光譜輻射出射度(W/m^2)； λ 為波長(μm 或 nm)； T 為黑體絕對溫度(K)； e 為自然對數的底； C_1 為第一輻射常數 $C_1=3.742 \times 10^{-16} W \cdot m^2$ ； C_2 為第二輻射常數 $C_2=1.438 \times 10^{-2} m \cdot K$ 。

根據 Stefan-Boltzmann law，黑體輻射出射度與黑體本身的絕對溫度的四次方成正比，其式表示為

$$E_b = \sigma T^4 \quad (4-2)$$

式中， σ 為 Stefan-Boltzmann 常數， $5.67 \times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$ 。為了方便計算高溫輻射，通常把式(4-2)改寫成

$$E_b = C_0 (T/100)^4 \quad (4-3)$$

式中， C_0 為黑體輻射係數， $C_0=5.67 W/(m^2 \cdot K^4)$ 。

為了計算某一波長範圍的輻射能量，黑體輻射在 λ_1 至 λ_2 範圍內所輻射出的輻射能量可表示為

$$\Delta E_b = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda \quad (4-4)$$

為了比較方便，我們將 ΔE_b 與同溫度下黑體輻射能量之比記作百分數，即

$$F_b(\lambda_1 \sim \lambda_2) = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda}{\int_0^{\infty} E_{b\lambda} d\lambda} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{b\lambda} d\lambda}{\sigma T^4} \quad (4-5)$$

同理， $F_b(0 \sim \lambda)$ 可表示為

$$F_b(0 \sim \lambda) = \frac{\int_0^{\lambda} E_{b\lambda} d\lambda}{\sigma T^4} \quad (4-6)$$

根據 Kirchhoff 熱輻射定律，在給定溫度 T 時，一個實際物體的單色(波

長為 λ)發射率與物體在同一溫度下對同波長輻射的吸收率(比)相等;而且所有表面的單色吸收率與單色發射率之比是相同的,即 $\alpha_{\lambda,T} = \varepsilon_{\lambda,T}$ 。

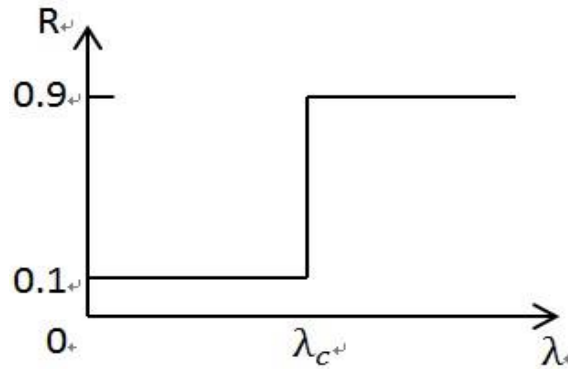


圖 4-2 假設太陽能選擇性吸收膜反射光譜

假設光譜選擇膜的反射特性如上圖 4-2, 圖中 λ_c 是截止波長或吸收限, 為了方便計算, 設 λ_c 處表面反射比是突變的且波長為 λ 。首先, 將太陽近似 6000K 的黑體輻射源, 利用上述公式可求出 $F_b(0 \sim \lambda)$, 由於膜層表面是非透明體, 它的透射比為零, 因此表面吸收比為

$$\alpha = 1 - R = 0.9 * F_b + 0.1 * (1 - F_b) \quad (4-7)$$

同樣的假設吸收膜表面工作在 673K, 它也是一個發射輻射體, 同樣可求出它的 $F_b(0 \sim \lambda)$, 以 Kirchhoff 熱輻射定律可知, 它對 673K 黑體投射的輻射而言 $\alpha = \varepsilon$, 因此我們可以利用計算吸收比的公式算出吸收膜的發射率, 差別在計算吸收率時是用反射光譜跟太陽能輻射光譜作積分, 而計算發射率時是用反射光譜跟基板輻射光譜作積分, 因此可以得到不同表面溫度下不同截止波長對吸收率與發射率的作圖, 如圖 4-3。

但(4-7)的計算是針對理想的吸收膜作計算, 實際上吸收膜反射光譜並非如圖 4.2, 所以必須由以下(4-8)式計算實際的吸收率, $R(\theta, \lambda)$ 式吸收膜的反射光譜, 是 θ 、 λ 的函數, $E_{b\lambda}(\lambda, T)$ 是式(4-1), 是 λ 、 T 的函數, 再利用 Kirchhoff 熱輻射定律, 在熱平衡的狀況下 $\alpha_{\lambda,T} = \varepsilon_{\lambda,T}$ 。

$$\alpha(\theta, T) = \frac{\int_0^\infty [1-R(\theta, \lambda)] dE_{b\lambda}(\lambda, T)}{\int_0^\infty dE_{b\lambda}(\lambda, T)} \quad (4-8)$$

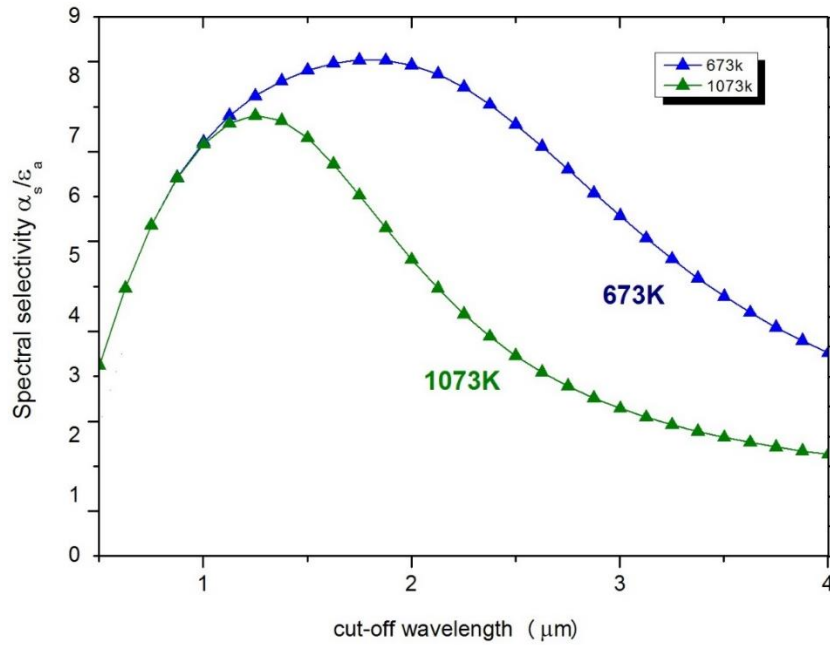


圖 4-3 不同截止波長對光譜選擇性 α_s / ϵ_a 作圖

由圖 4-3 可知不同溫度下都有一個最佳的截止波長，以此做圖可以得到圖 4-4。我們的光譜選擇膜的工作溫度設定在高溫(400~800°C)，如果截止波長選擇過短，會造成表面吸收比下降;截止波長選擇過長，會造成表面輻射率上升，而且實際上的光譜不可能像理想一樣垂直變化，所以選擇截止波長為 1.5μm 去做優化。

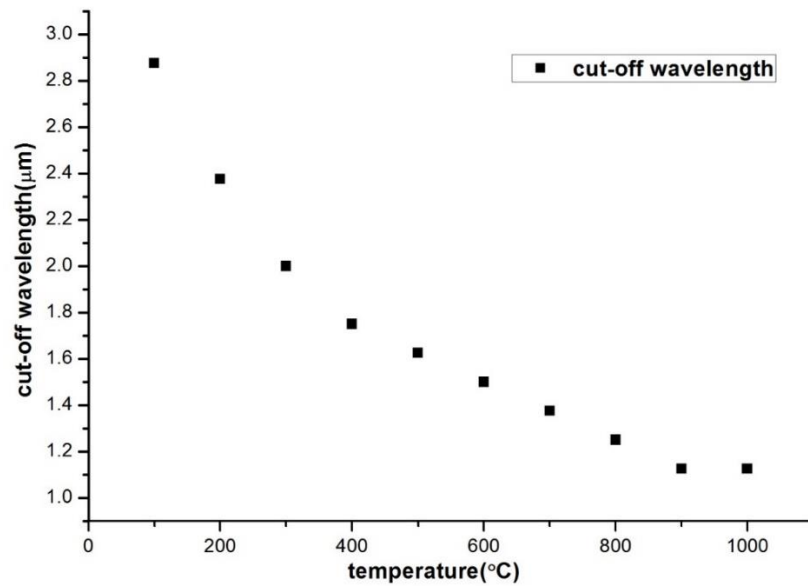


圖 4- 4 理想 cut-off wavelength 對溫度做圖

在膜層結構設計上，採用半導體-金屬串連型(semiconductor-metal tandems)結構，這種結構又稱為 M-D-M，可以提供非常高的吸收率，整個膜層的物理膜厚可以少於 $1\ \mu\text{m}$ ，而且可以用蝕刻方式在上面做微結構。再來，太陽能選擇性吸收膜理想是整個太陽能波段都可以有非常高的吸收率，所以我們必須討論如何拓寬吸收波長的範圍，M-D-M 結構可以提供很好的拓寬效果，可以用導納軌跡法來說明。

首先在基板上鍍一層厚金屬層，這層厚金屬會讓膜層的穿透率 T 變成零，如此一來問題就可以簡化，因為 $T+R+A=1$ ， T 、 R 跟 A 分別是穿透率、反射率跟吸收率，穿透率已經等於零，只要把反射率壓到最低就可以得到最高的吸收率。

如下導納軌跡圖 4-5，起始點為基板的導納，之後隨著鍍上的金屬厚度增加，導納會延螺旋曲線終止在 $(n, -k)$ ， n 、 k 分別為金屬的折射率及消光係數。

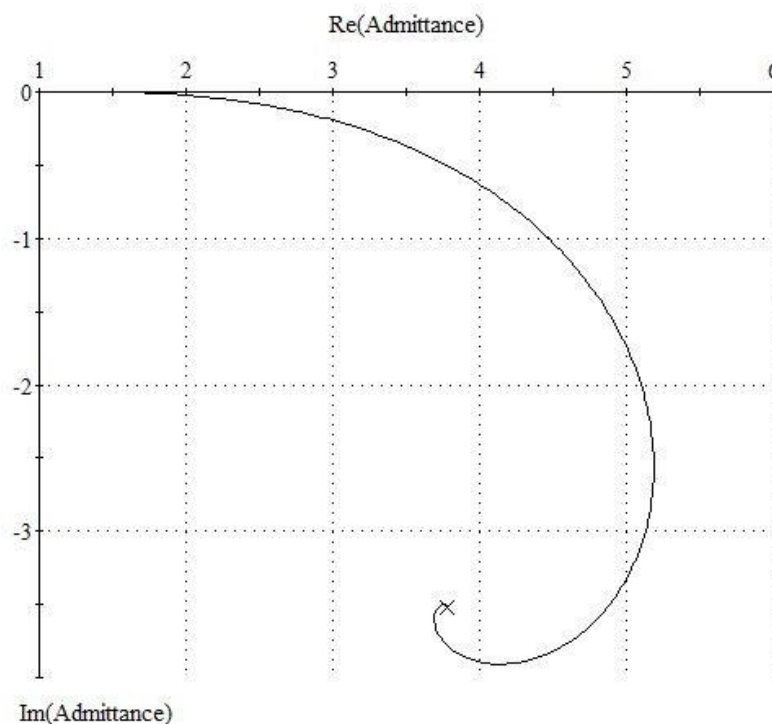


圖 4-5 單層金屬的導納軌跡圖

跟據反射率公式 $R = [(n_0 - Y)/(n_0 + Y)][(n_0 - Y)/(n_0 + Y)]^*$, n_0 是空氣的折射率, Y 是整個膜層的等效導納, 只要讓 $Y = n_0$ 就可以使反射為零, 以導納軌跡圖來說, 就是要將導納從 Y_m 拉到實數軸 n_0 的地方, 所以我們在依序鍍上一層介電質、一層金屬, 如圖 4-6, 可以看出這兩層可以把導納拉到接近 n_0 , 但是不同的中心波長會對應到不同的等效導納, 短波長 $\lambda_0 = 400\text{nm}$ 的導納會移動比較長的距離, 長波長 $\lambda_0 = 700\text{nm}$ 會移動比較短的距離, 這會使膜層無法到達寬帶吸收的效果, 所以考慮再鍍一層介電質層, 如下圖 4-7, 介電質層會讓等效導納往逆時針方向移動, 如此一來造成一個補償的效果, 讓不同中心波長的等效導納一致。利用這種結構當基本膜堆去多層堆疊, 可以讓等效導納往 n_0 移動又可以到達寬帶吸收的效果。

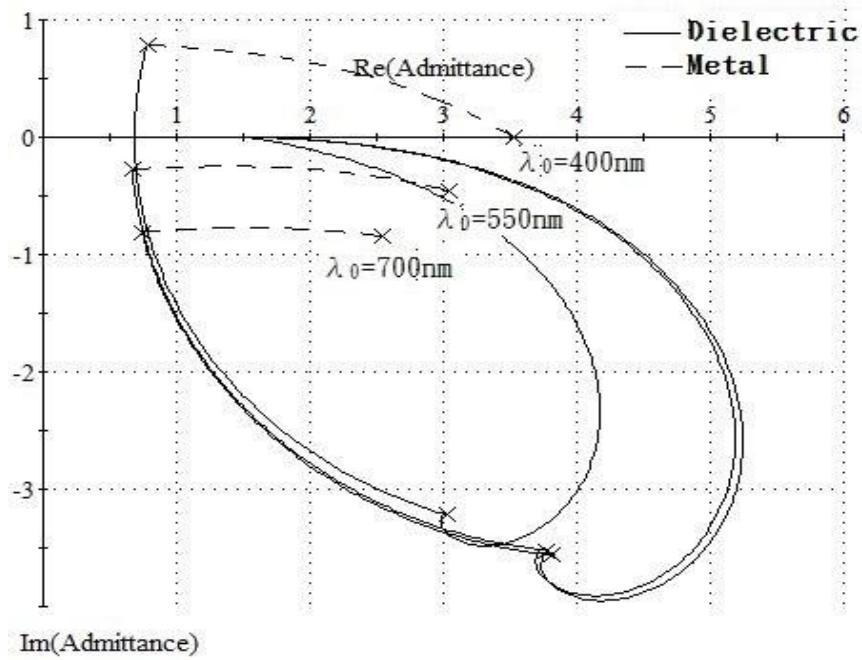


圖 4- 6 M-D-M 導納軌跡圖

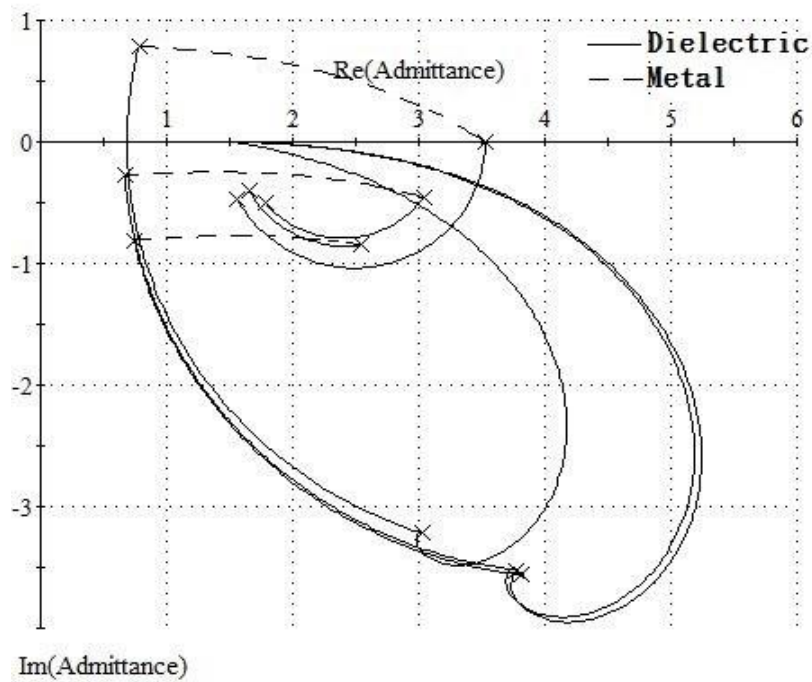


圖 4- 7 太陽能選擇性吸收膜之導納軌跡圖

因此最後的設計結構為多層吸收型(multilayer absorbers)，如圖 4-8 所示，先在基板上鍍一層厚金屬當紅外線反射層，利用某些金屬，例如鋁、銅、銀、金、鉬等，對紅外光波段高反射的特性使截止波長之後有高反射效果，而且

$T+R+A=1$ ，這層厚金屬層使穿透等於零，所以 $R+A=1$ 。再用介電質交互堆疊的方式，經由設計讓膜層在中心波長處能實現相消性干涉，再因 $R+A=1$ ，反射率越低吸收率越高。利用薄金屬層跟電介質層，可以拓寬低反射的區域，最後再鍍上一層抗反射膜減少太陽光反射增加吸收。經由選擇適當的材料可以增加膜層的高溫穩定性以及最佳的光譜選擇性。

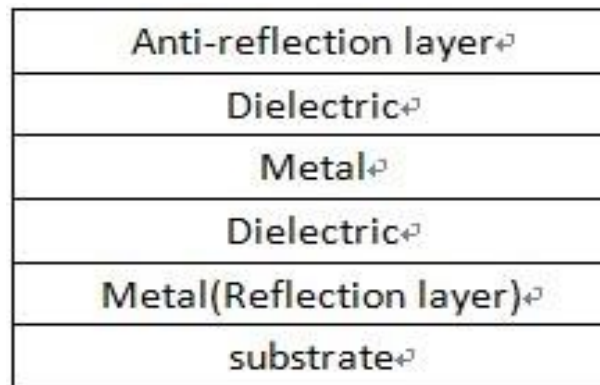


圖 4-8 太陽能選擇性吸收膜結構

A. 紅外線反射層金屬的選擇

在基板上分別鍍上一層 200nm 的 Ag、Al、Cu、Mo，模擬比較鍍上不同反射層之後的反射光譜如圖 4-9 所示，4 種金屬在紅外光區都有很高的反射率，不一樣的是 Mo 在可見光區有著比其他三種金屬還大的吸收，在後續的設計上有比較大的優勢。

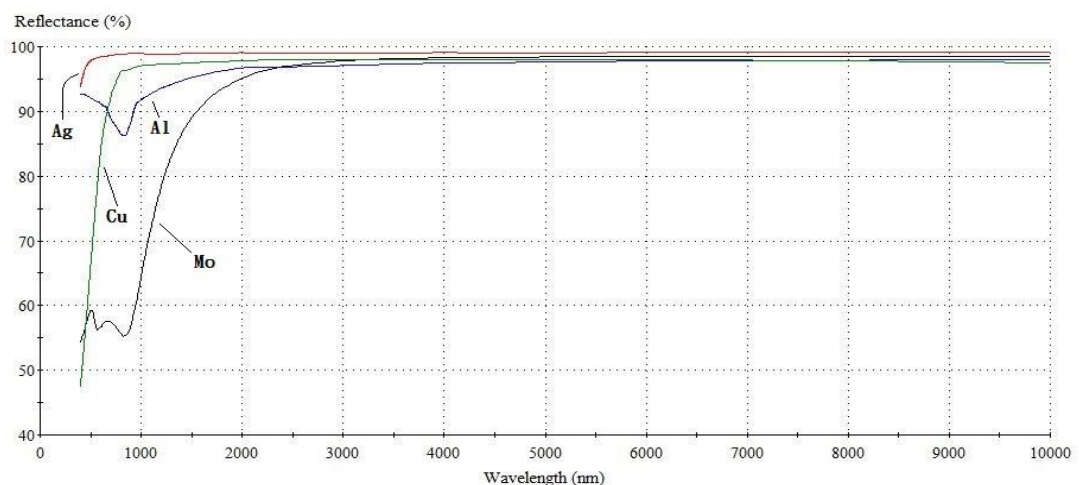


圖 4-9 金屬反射模擬圖

再來考慮到高溫的穩定性，表 4-1 列出了各材料的熔點，Mo 的熔點非常高，加上它的反射特性也非常符合我們的需求，所以選擇 Mo 為金屬反射層。同樣的我們也選熔點比 Mo 略低的 Nb，以 Nb₂O₅、SiO₂ 作為高低折射率介電質層。

表 4- 1 金屬及介電質熔點

材料	Al	Ag	Au	Cu	Ni	Cr	Nb	Mo
熔點 °C	660.32	961.78	1064.18	1084.62	1455	1907	2477	2623
材料	W	SiO ₂	Nb ₂ O ₅					
熔點 °C	3422	1600	1512					

B. 薄金屬層的選擇

由導納軌跡法知道，要將等效導納 Y_m 拉到 n_0 可以有很多不同的解。圖 4-10 中，Cr、Mo 的等效導納曲線移動的比較平緩，是因為他們的 k/n 值接近 1，而 Ag 的 k/n 值很大所以等效導納曲線很快往下移，因此為了將等效導納 Y_m 拉到 n_0 來減少反射，所以 Cr、Mo 這類 k/n 值接近 1 的金屬會比較適合。

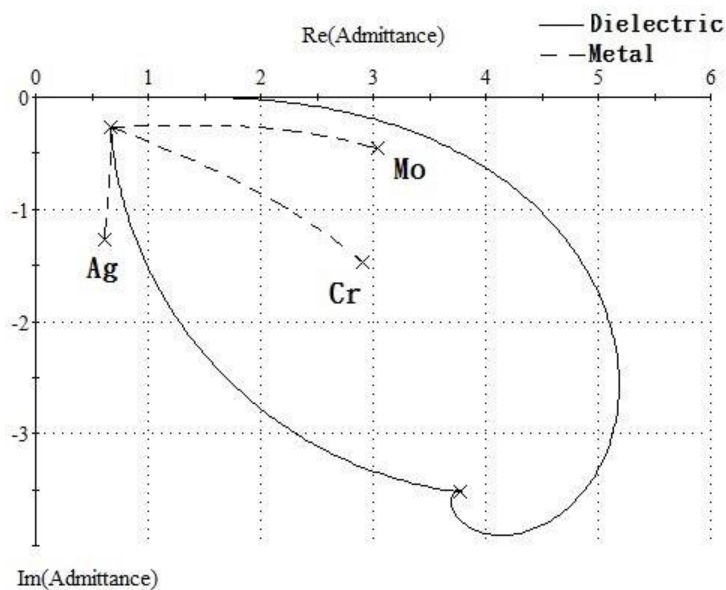


圖 4- 10 薄金屬導納軌跡圖

比較以 Ag、Cr、Mo 當薄金屬層，其他層固定，等效導納對不同參考波長做圖，如圖 4-12~4-14 所示，以 Mo 當薄金屬層可以使設計波長的等效導納接近，達到拓寬吸收頻譜的效果，以 Cr、Ag 當薄金屬層的話沒辦法像 Mo 有那麼好的效果，原因是 Ag 的 k/n 值極大，而 Cr 和 Mo 的 k/n 值比較如圖 4-11，在太陽光譜主要波段 Mo 的 k/n 值大約是 1 所以有比 Cr 還要好的拓寬效果，因此我們選擇 Mo 當薄金屬層。

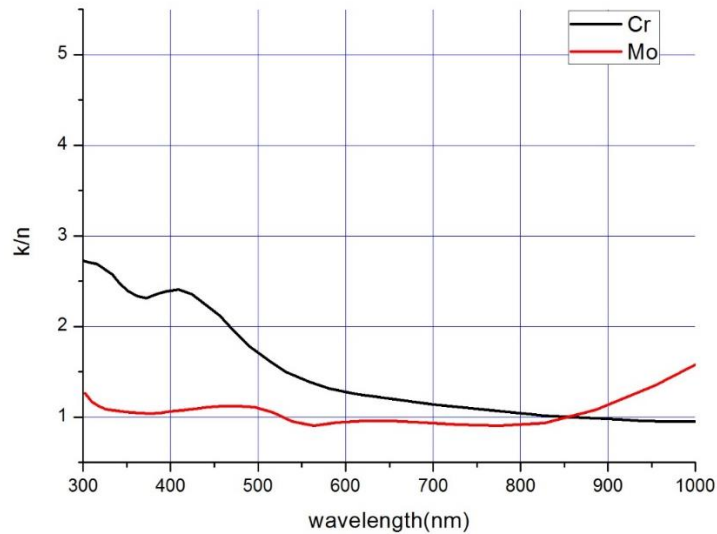


圖 4- 11 金屬 Mo 與 Cr 的 k/n 值比較

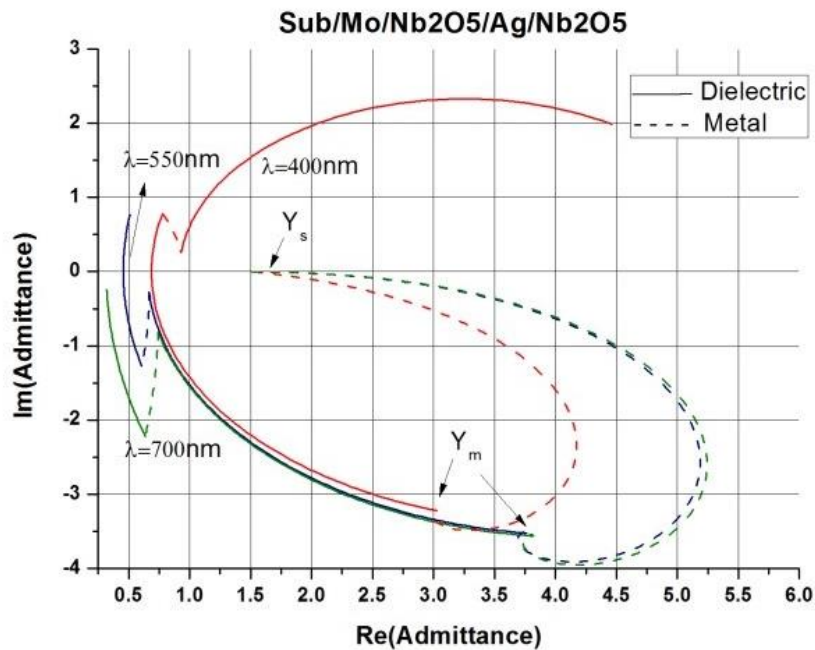


圖 4- 12 以銀當薄金屬的導納軌跡

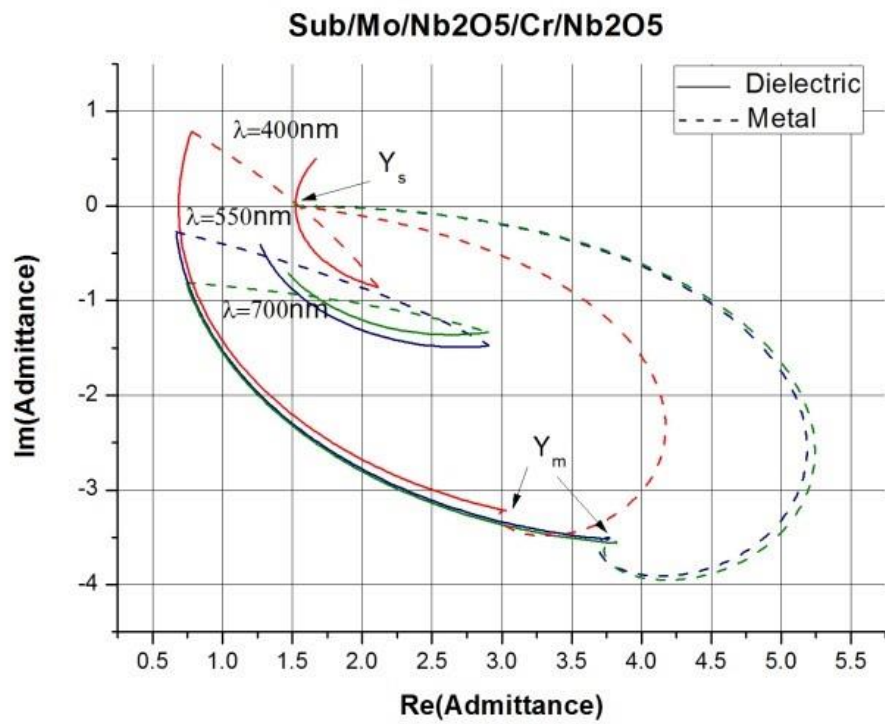


圖 4- 13 以鉻當薄金屬的導納軌跡

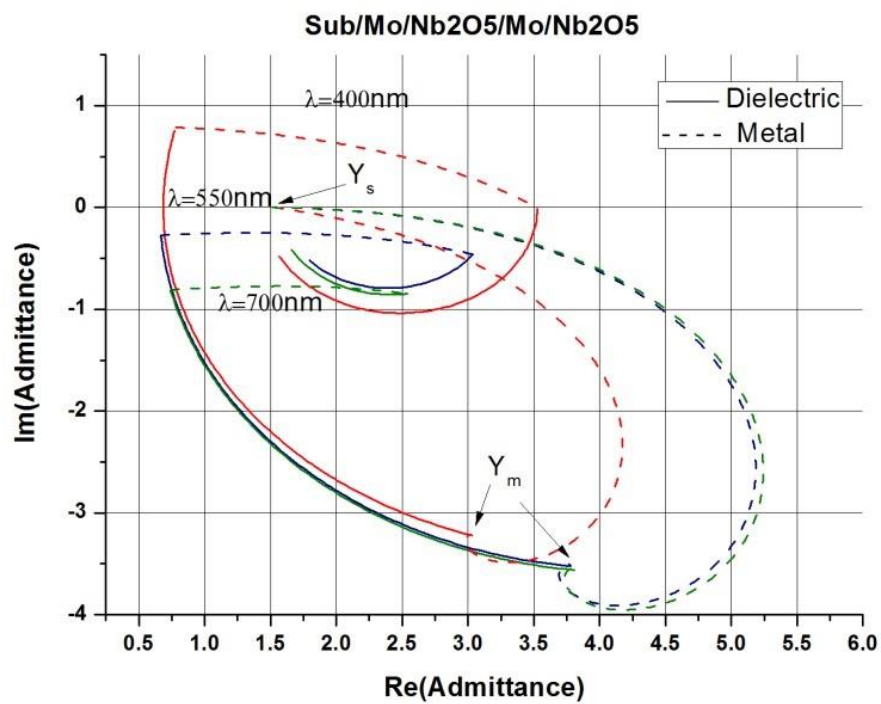


圖 4- 14 以鉬當薄金屬的導納軌跡

在多層的堆疊下，可以由三層到幾十層都可以，但經由膜層設計之後，利用模擬的方法來計算不同層數及不同溫度的吸收比和發射率的關係，如表 4-2 所示，以光譜選擇性 α/ε 來看，層數多並不一定比較好，所以選擇 DMD 的三層結構。

表 4-2 不同層數不同溫度下的吸收比和發射率的關係

		溫度				
層數		400°C	500°C	600°C	700°C	800°C
3layer	吸收比 α	0.9849				
	發射率 ε	0.0360	0.0487	0.0721	0.1084	0.1563
	α/ε	27.358	20.22	13.66	9.085	6.3
5layers	吸收比 α	0.9865				
	發射率 ε	0.0429	0.06	0.0911	0.1380	0.1976
	α/ε	22.99	16.44	10.82	7.14	4.99

在實際應用上，太陽並非固定垂直入射介面，如同式(2-19)所示，不同入射角會造成不同的等效相厚度 δ ，進而改變膜層的反射率。圖 4-15 表示不同入射角下膜層的反射曲線，入射角越大，太陽能波段的反射會越高，意味著吸收率會隨者入射角變大而變小。表 4.3 進一步的計算了工作溫度在 600°C 下的吸收率跟發射率，在入射角 50 度以內吸收率都可以在 90% 以上，50 度以上才明顯下降，對發射率則影響不大。

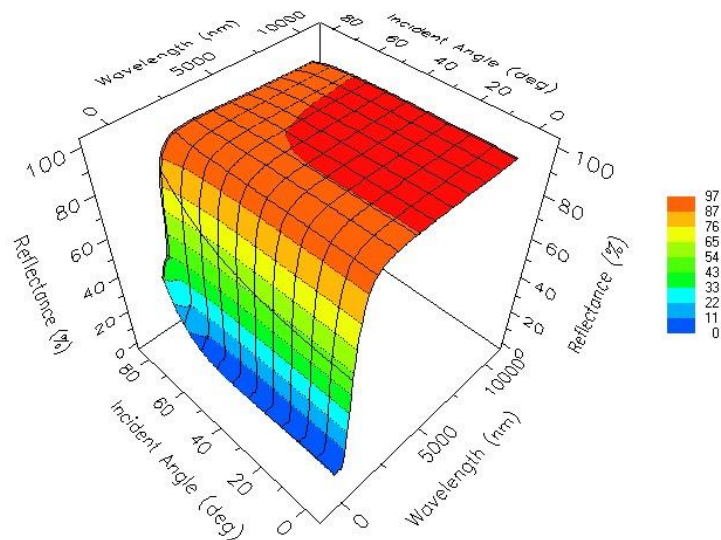


圖 4- 15 不同入射角下膜層的反射曲線

表 4- 3 不同角度入射時吸收比和發射率的變化

工作溫度	600°C								
angle	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
吸收比 α	0.984	0.987	0.985	0.979	0.97	0.944	0.892	0.789	0.559
發射率 ε	0.0723	0.0723	0.0723	0.0707	0.0698	0.0687	0.0657	0.0619	0.0573
α/ε	13.6	13.65	13.62	13.84	13.89	13.74	13.57	12.74	9.75

4-2 太陽能選擇性吸收膜製作與分析

利用反應式直流(DC)脈衝磁控濺鍍於室溫下沉積出上述所模擬出最佳的金屬介電質堆疊多層結構之太陽能選擇性吸收膜，從單層膜的鍍製與光學常數的分析比對到太陽能選擇性吸收膜的鍍製與結果討論。首先，單層膜的製鍍包含 SiO_2 、 Nb_2O_5 、 Mo ，並分析各項的光學常數與鍍率，接著將這些材料納入設計，使用金屬-介電質的結構堆疊出太陽能選擇性吸收膜。最後用相同的方法依不同設計的波長設計選擇性最高的太陽能吸收膜。

4-2-1 單層膜鍍製與光學常數分析

二氧化矽薄膜分析

本使用 Si 靶通入氧氣鍍製 SiO_2 ，若通入氧氣不足則會生成 $\text{SiO}_x(x<2)$ ，但若氧氣通入太多會導致靶面毒化，鍍率會下降，因此控制好適量的氧氣則可在過渡態的範圍鍍膜，不但擁有較高的鍍率，也可以得到高品質的 SiO_2 薄膜。因此，選擇定功率 500W 的方式通入氬氣 100sccm 及氧氣 45sccm 來鍍製。

接著 Essential Macleod 軟體中使用包絡法擬合 SiO_2 單層膜的光學常數與膜厚。其穿透光譜圖如圖 4-16，光學常數隨波長的趨勢如圖 4-17。實際鍍製出的 SiO_2 薄膜的折射率約在 1.48~1.46 之間，跟理想的 1.46 非常接近。

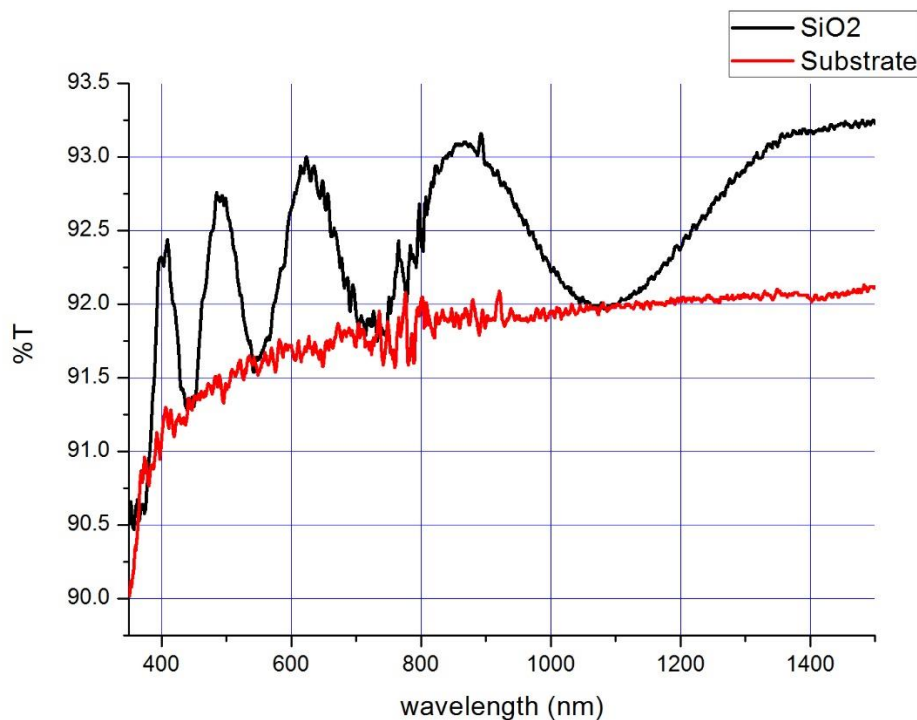


圖 4- 16 SiO_2 與 BK7 基板的穿透率光譜圖

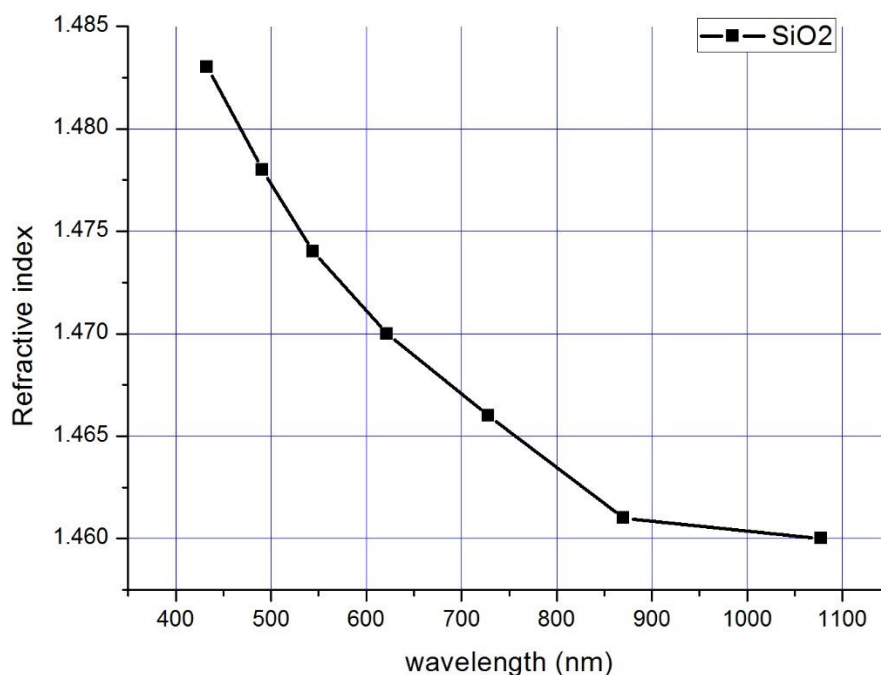


圖 4- 17 SiO₂ 的光學常數與波長的關係

氧化鈮薄膜分析

本實驗使用 Nb₂O₅ 作為高折射率材料，利用 Nb 靶通入氧氣鍍製 Nb₂O₅，但選擇過氧讓靶面先毒化，以較慢的鍍率鍍出品質較好的 Nb₂O₅。在實驗前先通 Ar 預濺鍍清潔靶材表面五分鐘，接著通入過量的氧氣使靶面毒化，此時電壓會隨著氧量增加而遞增到飽和，再減少氧量使靶面在剛好飽和的狀態下鍍製 Nb₂O₅。Nb₂O₅ 以定功率 500W，通入氬氣 40sccm 及氧氣 10.5sccm 鍍製。同樣在 Essential Macleod 軟體中使用包絡法擬合 Nb₂O₅ 單層膜的光學常數與膜厚。其穿透光譜圖如圖 4-18，光學常數隨波長的趨勢如圖 4-19。在鍍膜的過程中，跟 SiO₂ 比較起來 Nb₂O₅ 相對的比較穩定，鍍出來的膜品質也比較好，折射率差不多在 2.45~2.2。

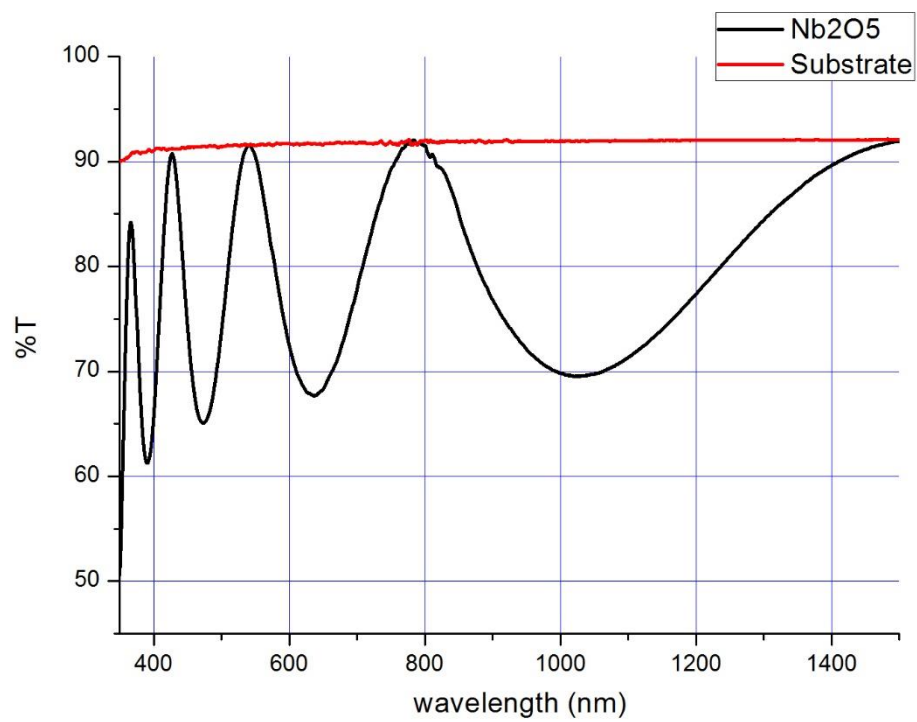


圖 4- 18 Nb₂O₅ 與 BK7 基板的穿透率光譜圖

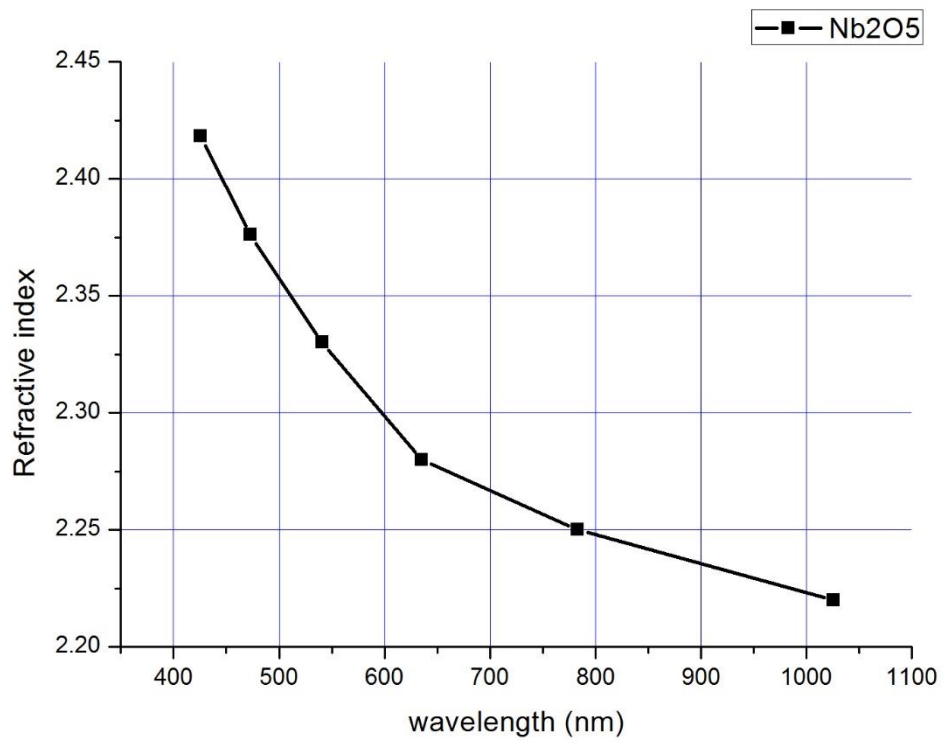


圖 4- 19 Nb₂O₅ 的光學常數與波長的關係

金屬鉬薄膜分析

金屬膜的光學常數在吸收膜中非常關鍵，用在反射層中意味著反射率可以到多高，中間的薄金屬層對吸收率的影響也是非常大，所以這裡將探討不同鍍膜條件對鉬的影響。這裡我們固定通入氬氣 40sccm 改變真空度、功率及厚度，再用橢偏儀及 Drude's model 擬合金屬膜的光學常數。

A. 反射層厚金屬鉬

首先改變功率，圖 4-20、圖 4-21，分別是以 100W、200W 厚度 150nm 鍍出來的結果，與理想的金屬膜圖 4-22 比較，用較大的功率鍍出來的鉬光學常數會比低功率鍍出來的高，比較接近理想值，圖 4-23 將得到的光學常數帶入模擬也可以看出反射率的差異。所以我們以 200W 鍍出來的折射率作為反射層的設計。

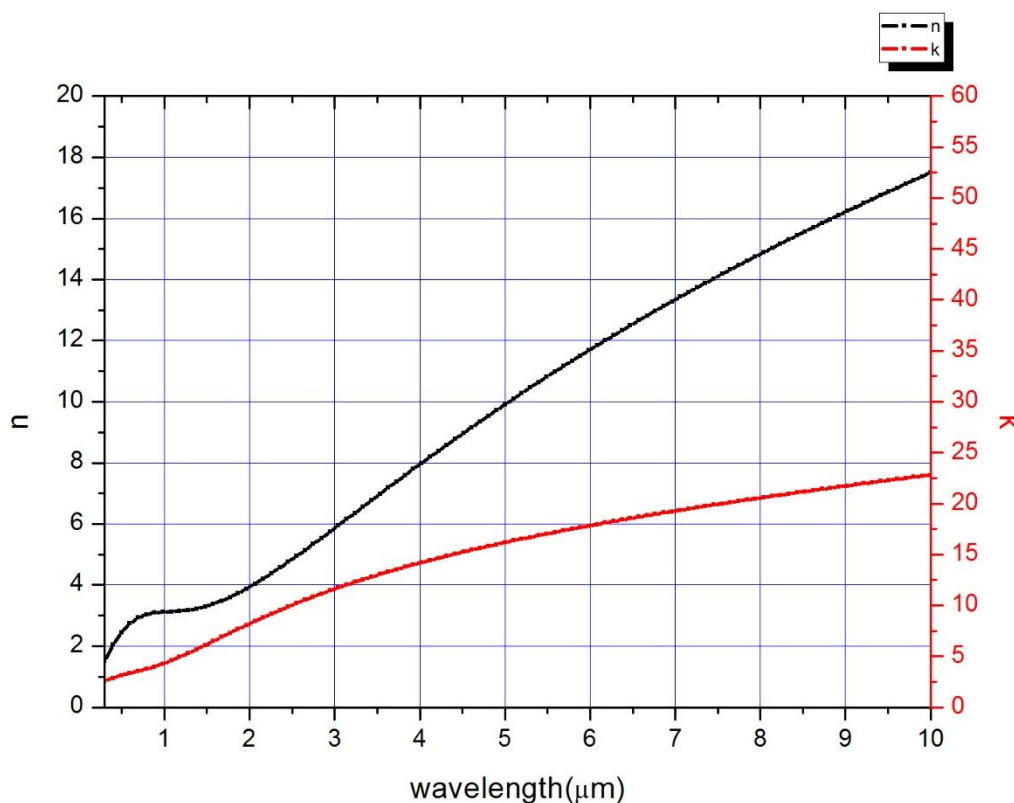


圖 4- 20 功率 100W 金屬鉬的光學常數

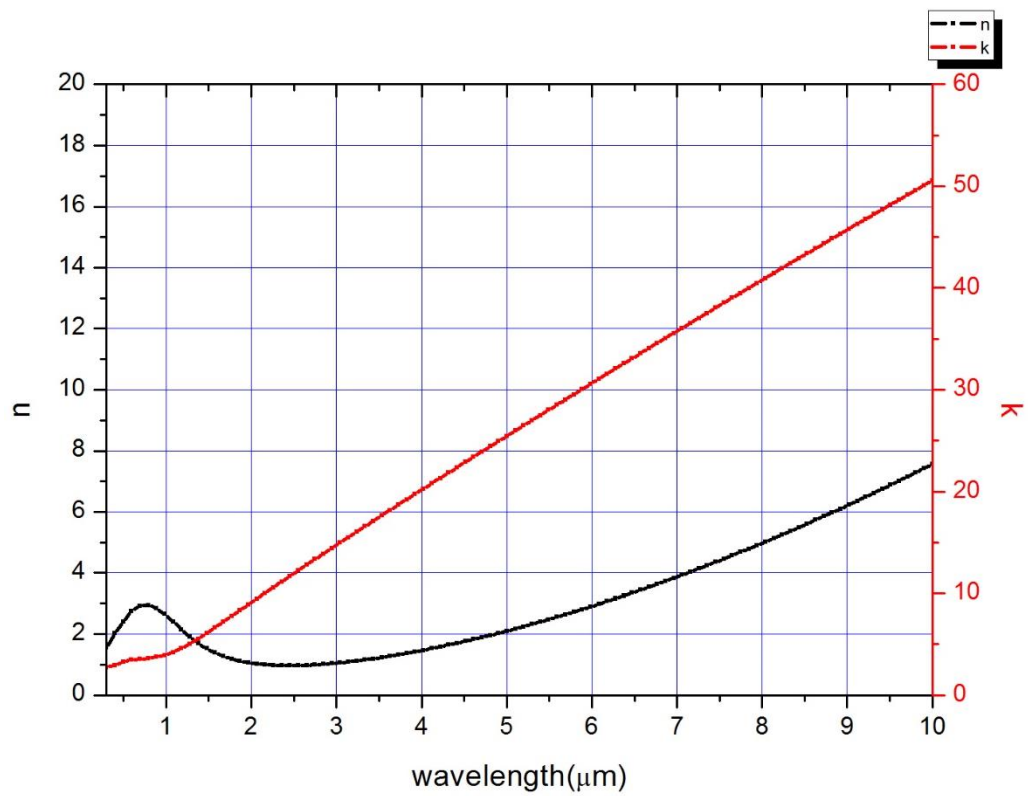


圖 4- 21 功率 200W 金屬鉬的光學常數

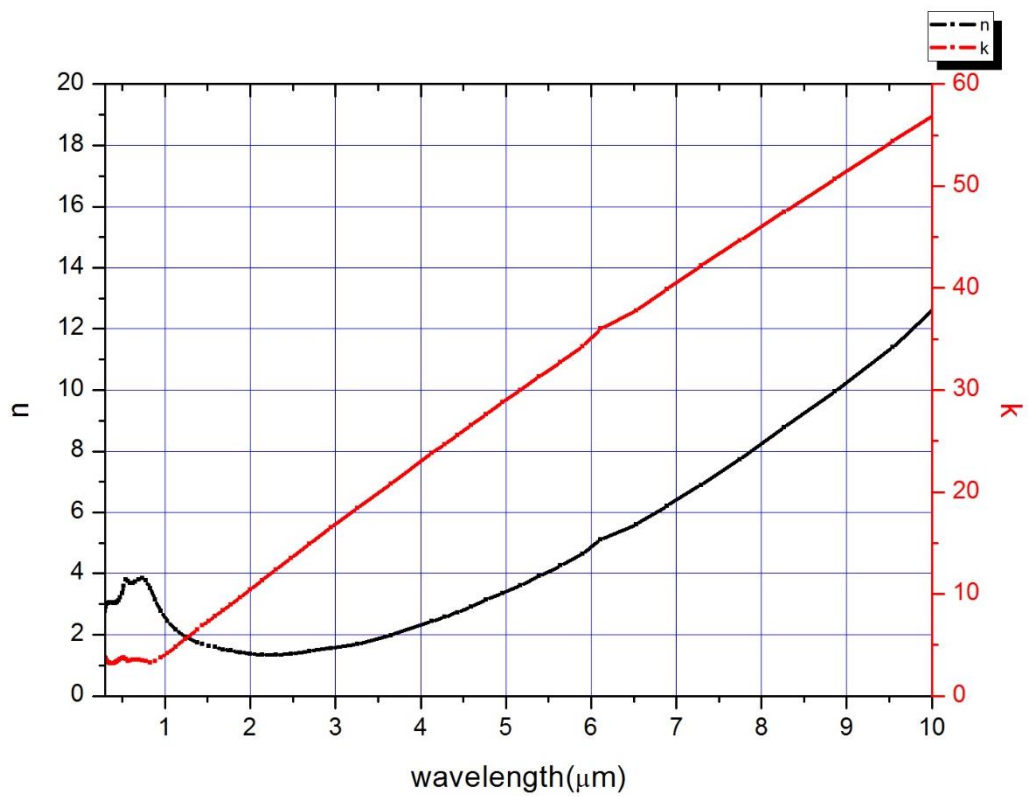


圖 4- 22 理想金屬鉬的光學常數

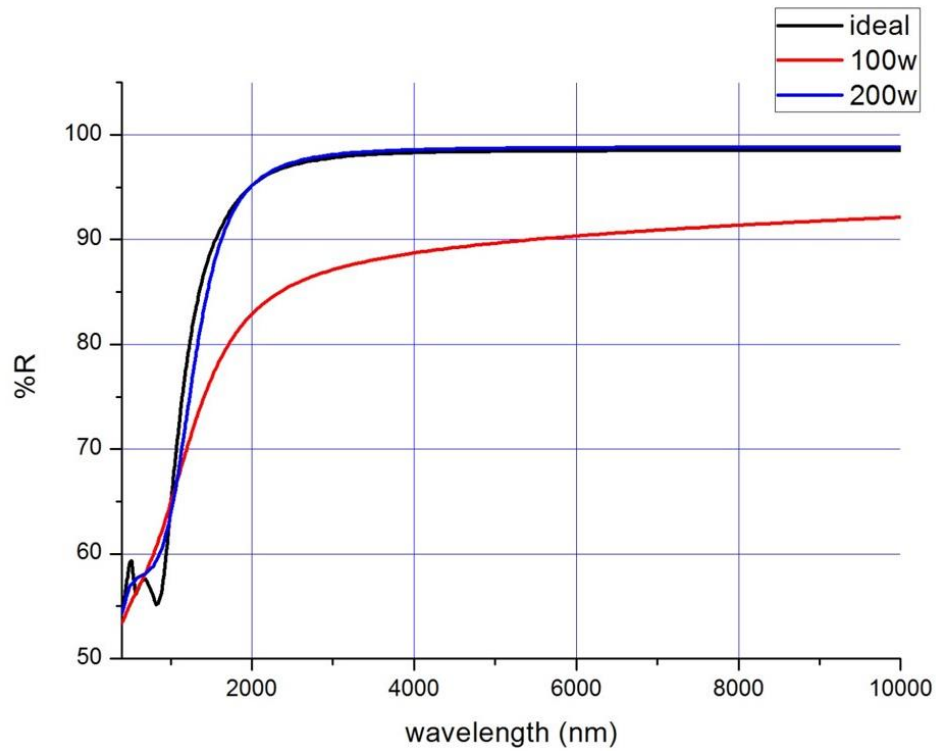


圖 4-23 模擬金屬鉬反射率

再來比較不同真空度下金屬鉬的反射率變化，由圖 4-24 可知，在功率大、高真空之下鍍出來的鉬反射率比較高，才能達到反射層的效果。又從 4-1 節可以知道，金屬要過一定厚度之後等效導納才會收斂到一個點，但是鍍太厚又會增加表面的粗糙度，所以圖 4-25 比較了不同厚度下鉬的反射率，可以發現在 150nm 是最佳的厚度。

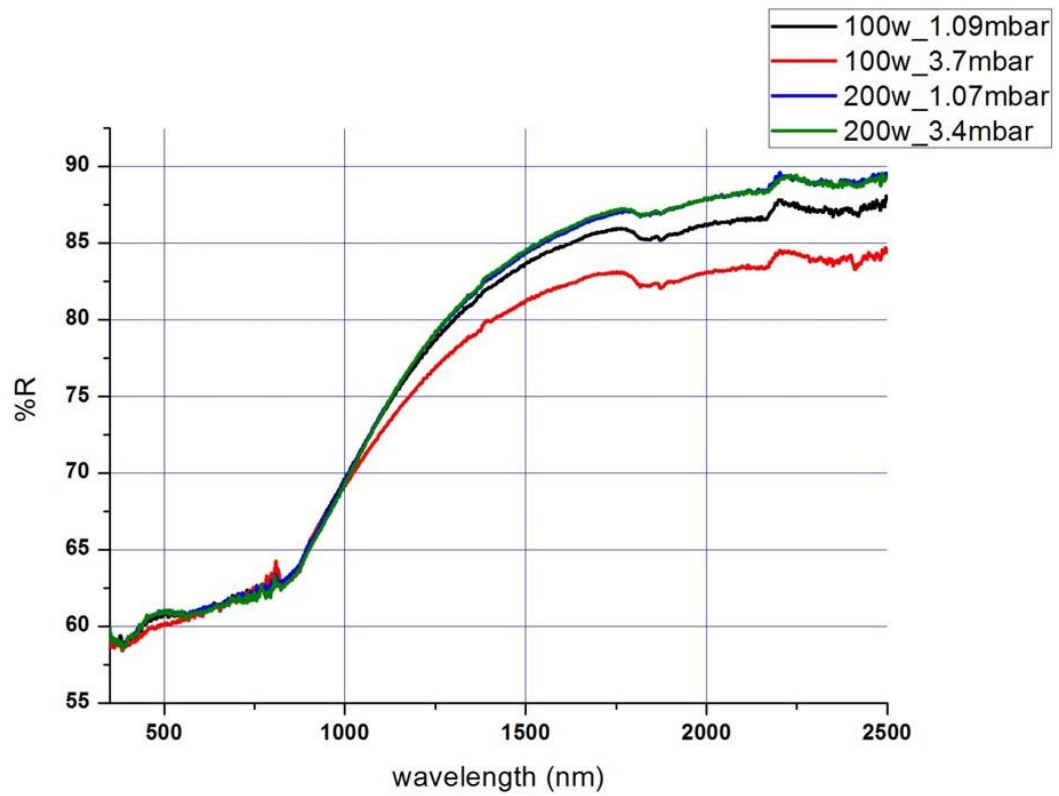


圖 4- 24 鉬在不同真空度及功率下的反射率

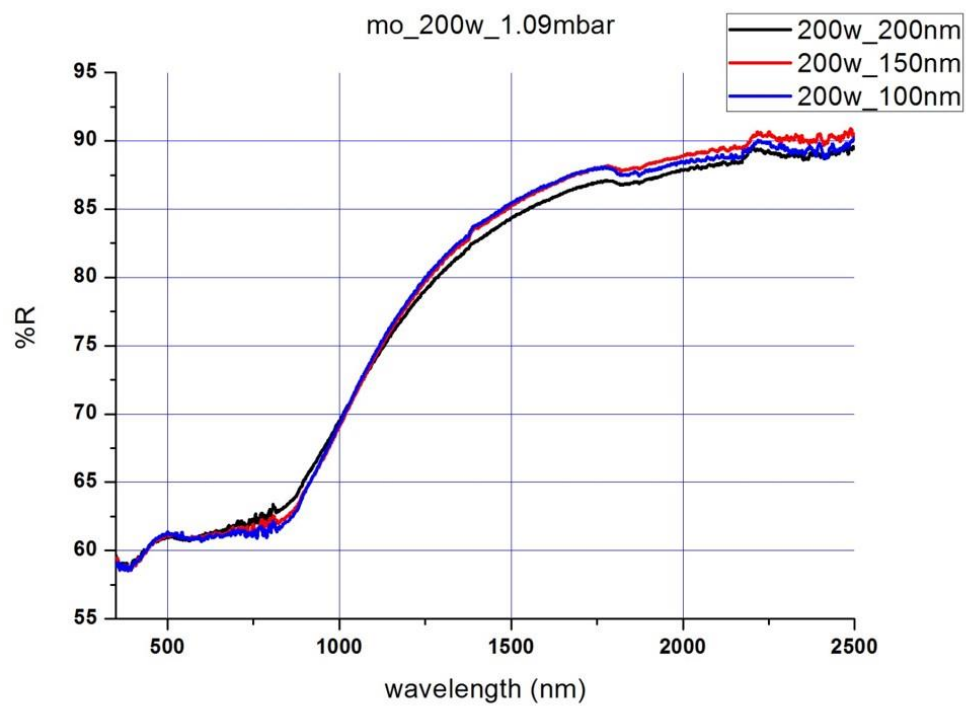


圖 4- 25 不同厚度鉬的反射率

B. 吸收層薄金屬鉬

這層厚度在設計上只有 7nm~10nm 左右，由 A 的結果知道不同功率下鉬的光學常數會有很大的不同，又知道高真空下可以得到比較理想的鉬，所以固定真空度在 1.06mbar，調整功率 100w~400w。圖 4-26、4-27 分別是不同的功率下金屬鉬的折射率及消光係數，同樣的在鍍膜功率越高的情況下，可以在長波長的部分得到越接近圖 4-22 的折射率，所以我們以 400W 得到的光學常數作為薄金屬層的設計參數。

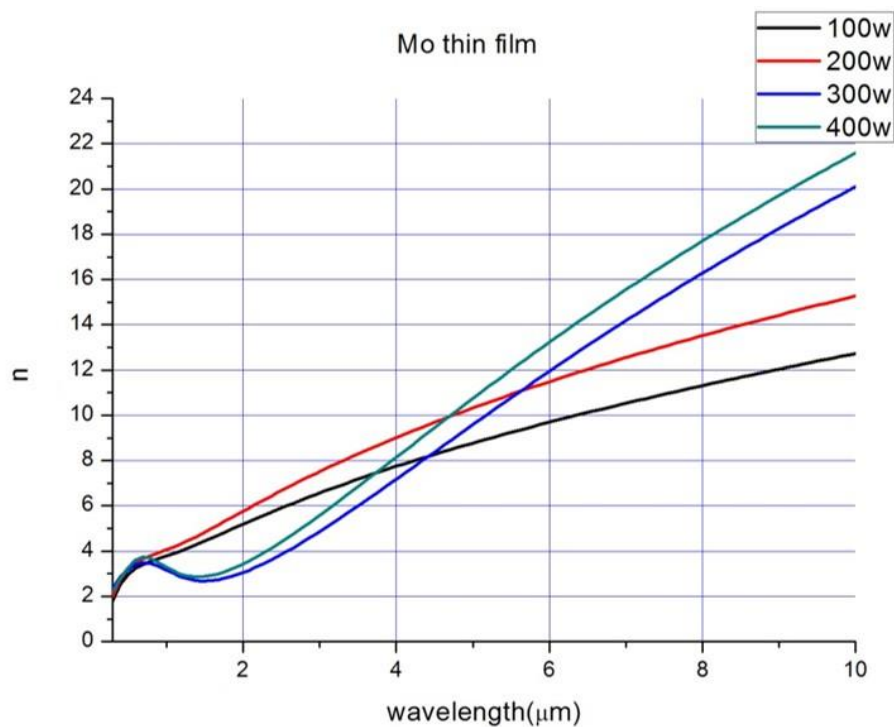


圖 4- 26 不同功率薄金屬鉬的折射率

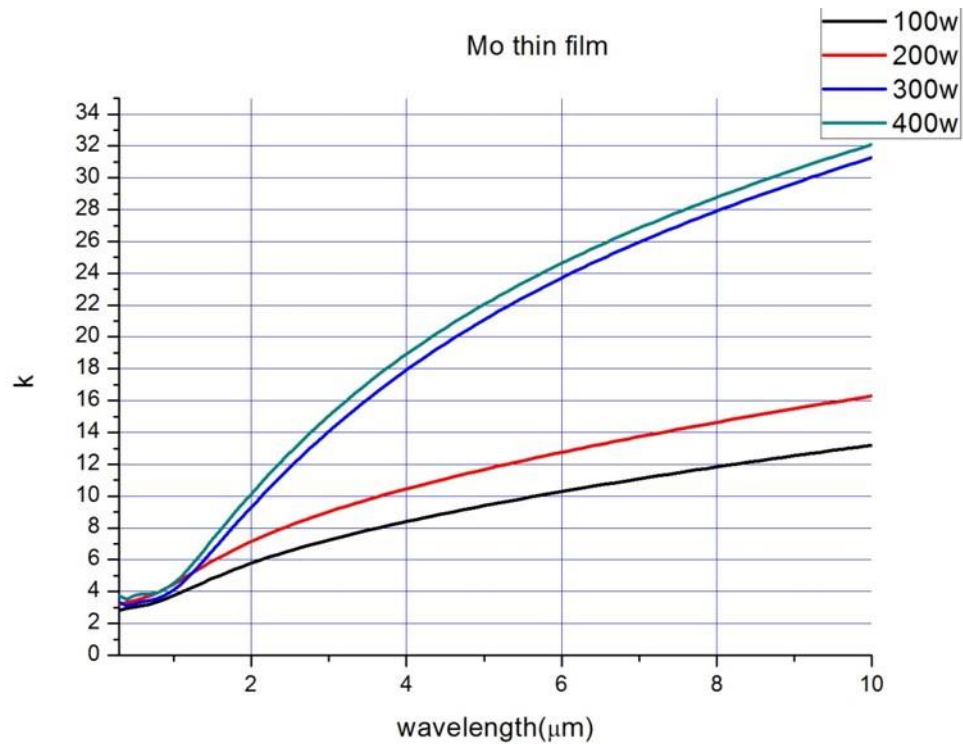


圖 4-27 不同功率薄金屬鉬的消光係數

4-2-2 太陽能選擇性吸收膜製作

使用金屬-介電質(metal-dielectric)結構如圖 4-28 來設計太陽能選擇性吸收膜，並運用高折射率材料 Nb_2O_5 與低折射率材料 SiO_2 來設計，並利用導納軌跡圖來分析吸收膜。

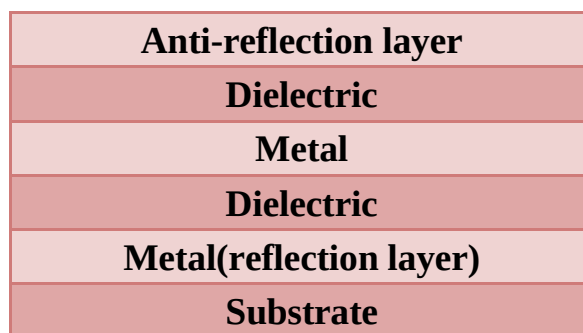


圖 4-28 金屬-介電質結構的設計

將 SiO_2 (折射率=1.47@550nm 如圖 4-16)、 Nb_2O_5 (折射率=2.32@550nm 如圖 4-18)、Mo(反射層折射率=2.59-3.38i@550nm 如圖 4-21、中間薄鉬層折射率=3.44-3.82i@550nm 如圖 4-26、4-27)三種薄膜的光學常數及圖 4-28 的結

構帶入 Essential Macleod 軟體中跑最佳化的厚度，每層的厚度結果如圖 4-29。將結構畫成導納軌跡圖如圖 4-30。導納軌跡的起點從基板等效導納 Y_s 開始，接著鍍上一層 150nm 的 Mo 紅外線反射層之後等效導納被帶到 Mo 的光學常數 $Y_m=2.59-3.38i$ ，接著鍍上 37.53nm 的 Nb_2O_5 後等效導納到 $Y_1=0.65-0.27i$ ，再鍍上一層 7.16nm 的薄金屬 Mo 拓寬太陽光波段的高吸收範圍，此時等效導納被帶到 $Y_2=2.66-0.74i$ ，接著鍍上 30.21nm 的 Nb_2O_5 可將等效導納拉回 $Y_3=1.74-0.29i$ ，最後再鍍上一層 64.32nm 的 SiO_2 使等效導納到達 $Y_4=1.15-0.06i$ ，此時 $Y_4 \div Y_{AIR}=1$ 所以可以達成很好抗反射並造成高吸收的效果。

SiO ₂ (64.32nm)
Nb ₂ O ₅ (30.21nm)
Mo (7.16nm)
Nb ₂ O ₅ (37.53nm)
Mo (150nm)
Substrate

圖 4- 29 金屬-介電質結構各層的厚度

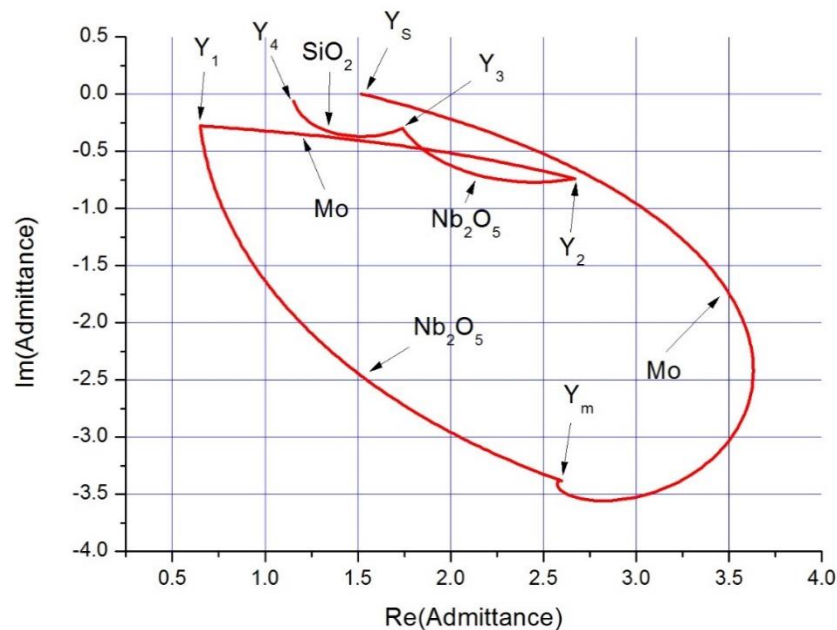


圖 4- 30 膜層結構的等效導納圖

4-2-3 太陽能選擇性吸收膜的製程參數與結果

Nb_2O_5 、 SiO_2 我們用的是六吋靶，Mo 用的是三吋靶，製程的參數如表 4-4。每層都是用定功率的方式鍍，所以在開始鍍之前都會通氬氣預濺鍍 3~4 分鐘清除表面雜質，並且使電壓值穩定，可以提升鍍膜的品質。

表 4-4 太陽能選擇性吸收膜的製程參數

Material	Power(W)	Ar(sccm)	O_2 (sccm)	Rate(nm/min)	Vacuum(mbar)
SiO_2	500	100	45	24.86	3
Nb_2O_5	500	40	10.5	23.17	1.08
反射層 Mo	200	40	0	25.41	3.3
吸收層 Mo	400	40	0	38.85	1.03

首先在鍍第一層紅外線反射層的時候，為了避免 Mo 脫膜，先把真空鍍拉到 3.3×10^{-3} bar 鍍 5 分鐘讓 Mo 先附著在基板，再把真空鍍調回 10^{-3} bar 鍍到預先設計的厚度，並且完成接下來的製程。模擬的結果與實際鍍製的光譜及樣品如圖 4-31、4-32、4-33，接下來計算吸收率及放射率如表 4-5。

表 4-5 實驗與模擬的吸收率及放射率比較

	溫度	400 ⁰ C	500 ⁰ C	600 ⁰ C	700 ⁰ C	800 ⁰ C
Simulated	吸收比 α	0.9814				
	發射率 ε	0.08	0.11	0.15	0.20	0.26
	α/ε	12.26	8.92	6.54	4.9	3.77
Fabricated	吸收比 α	0.9709				
	發射率 ε	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20
	α/ε	7.46	6.47	6.06	5.39	4.8

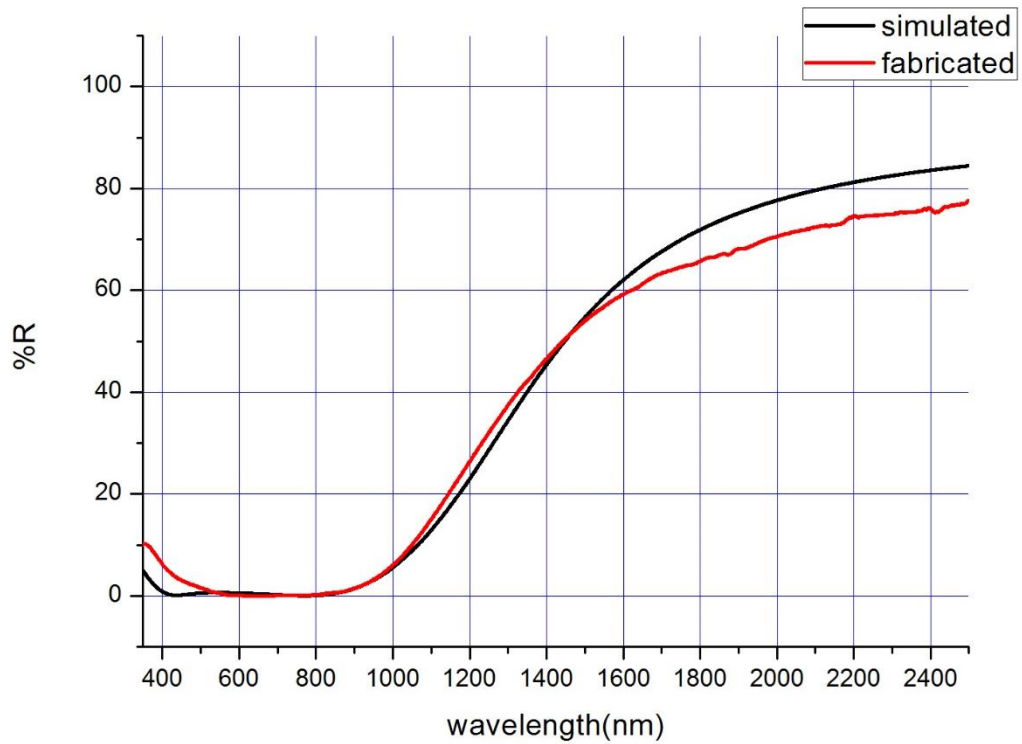


圖 4- 31 金屬-介電質結構的太陽能選擇性吸收膜實際鍍製與模擬結果比較

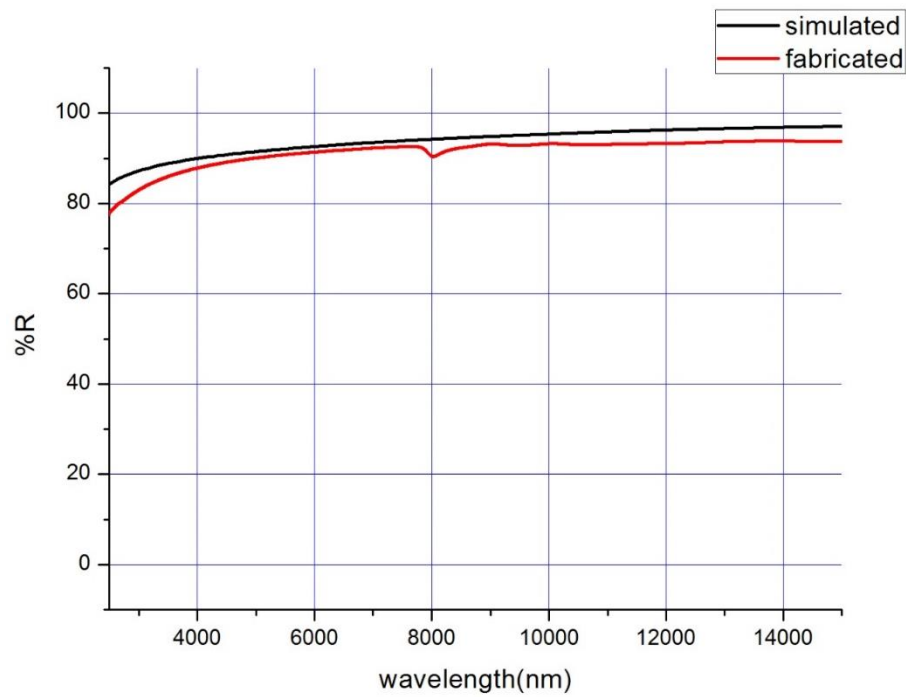


圖 4- 32 金屬-介電質結構的太陽能選擇性吸收膜實際鍍製與模擬結果比較

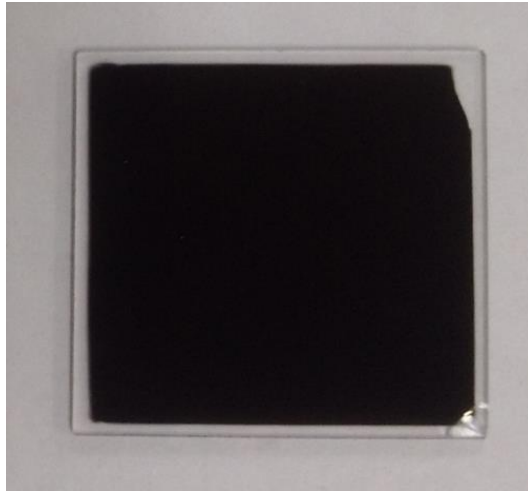


圖 4- 33 實際製作的樣品

4-2-4 探討模擬與製作結果的差異性

本研究中，製程結果與模擬在短波長 400nm 左右及長波長 2000nm 之後都有些微的差異，結果看來長波長部分反射率比模擬低了 1%~6%，這將會造成發射率上升，本節探討什麼原因造成如此結果。

A.短波長部分

在短波長的部分，最大的問題主要是發生在薄金屬層的鍍製，因為這層只有 7~8nm 非常的薄，而我們又必須用 400w 的功率，鍍率 38.85nm/min，我們猜測是時間控制上造成的厚度誤差，所以我們模擬了中間薄金屬層誤差 2nm 的反射光譜，如圖 4-34。中間薄金屬層如果鍍太薄，反射率在 550nm 左右的地方會上升；反之，太厚的話反射率在短波及長波的地方會上升。圖 4-34 將製程結果反射光譜與原設計以及原設計厚度 ± 2 nm 的結果比較，可以推測薄金屬層的厚度是造成製程結果與設計差異的主因，因為鍍率快造成實際鍍出來的厚度比預期的厚。

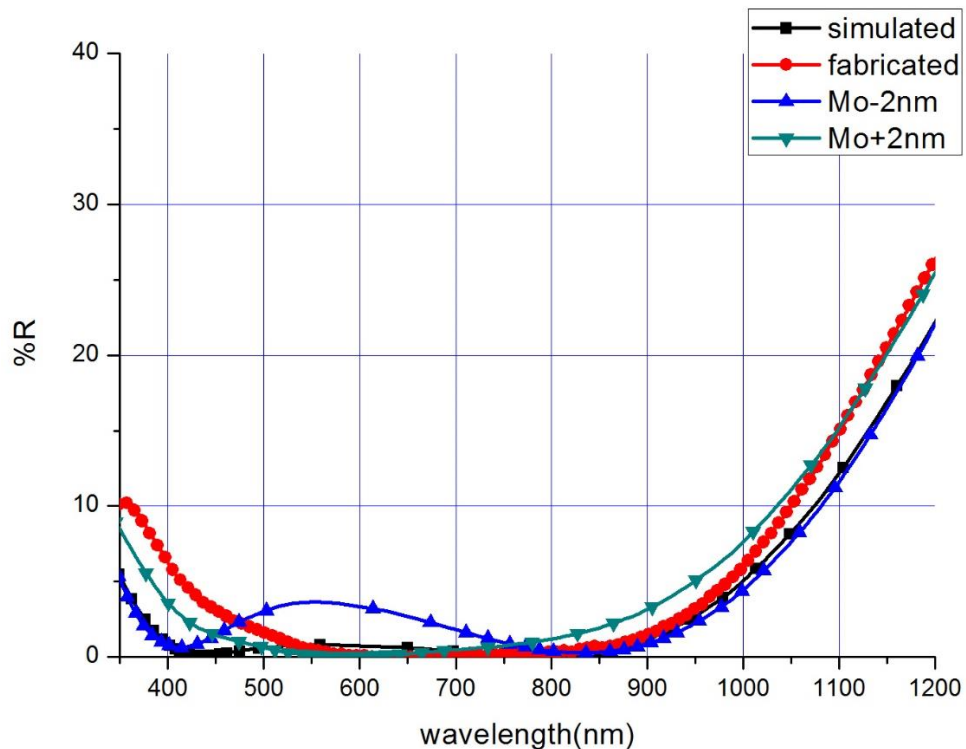


圖 4- 34 薄金屬層厚度與設計 $\pm 2\text{nm}$ 的膜層反射率與製程結果比較

B.長波長部分

從第五章的單層膜光學常數分析，介電質的光學常數隨著波常變長會趨近於一個定值，而金屬膜的光學常數卻會隨的波長而變化，而且在不同的鍍膜條件下，光學常數從波長 $2\mu\text{m}$ 開始有逐漸顯著的差異，推測是反射層金屬的光學常數差異造成了如此結果。

所以我們模擬不同折射率的金屬鉬之膜係的反射光譜，並與製程結果比較。見圖 4-35，三個反射光譜都是同一種結構 $\text{S}/\text{Mo}/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{Mo}/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2/\text{Air}$ ，黑、藍曲線是模擬結果，fabricated 是製程結果，模擬的差別在反射層金屬鉬的折射率，100w 的折射率如圖 4-20，200w 的折射率如圖 4-21，如圖可觀察到金屬在長波長的折射率會影響膜係的反射率表現，消光係數(K)越高反射率越高，推測是三吋鉬靶的散熱不佳，靶材在製程中溫度過高，造成製程金屬的消光係數不如預期的高造成反射率下降。

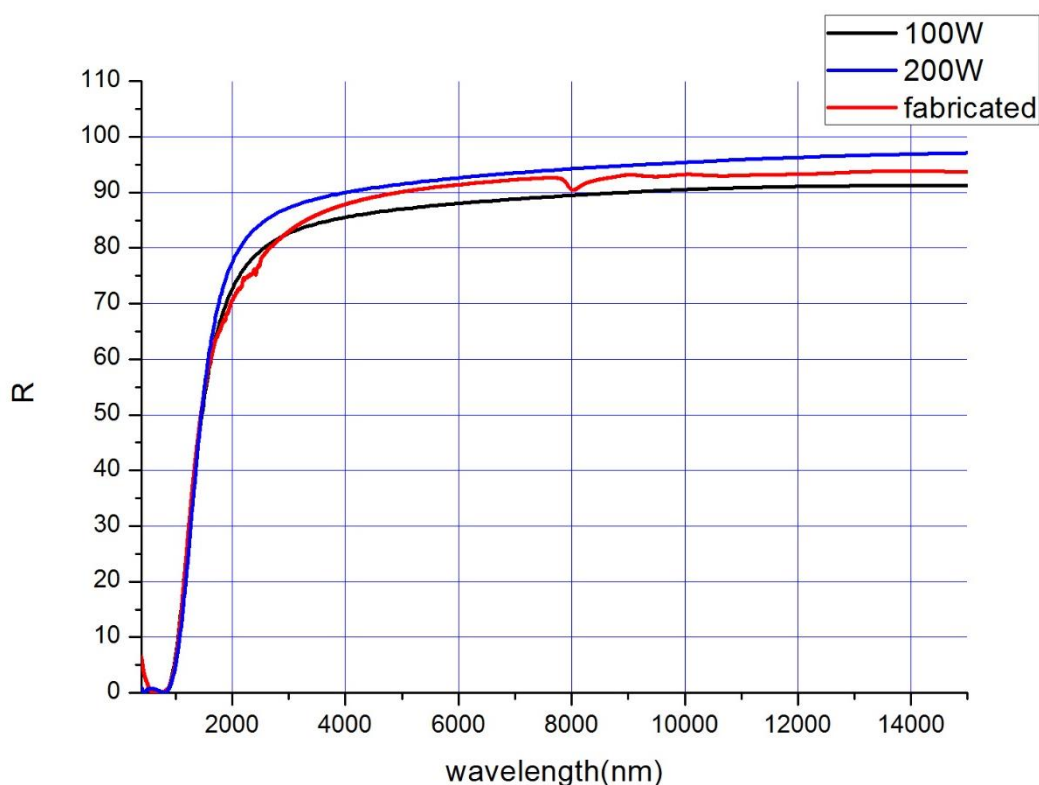


圖 4- 35 模擬改變不同折射率的金屬鉬之膜係與製程結果的反射光譜

4-3 吸收膜熱穩定性測試

太陽能吸收膜主要在兩種環境下使用，平板集熱器的大氣狀態與真空管集熱器的真空狀態，無論在何種環境下工作，太陽能吸收膜都必須有良好的熱穩定性，所以我們把吸收膜置於 500°C 的環境下，保溫一個小時。

見圖 4-36，吸收膜經過高溫環境烘烤之後，因為膜系的折射率變大，所以反射光譜稍微往長波移了一點，太陽能吸收膜在烘烤前可以吸收 97.69% 的太陽輻射，而在烘烤後吸收率上升至 97.93%。見圖 4-37，圖中紅線是太陽能輻射經過烘烤前的吸收膜後的輻射出射度變化，藍線是太陽能輻射經過烘烤後的吸收膜後的輻射出射度變化，烘烤前後的曲線幾乎沒什麼變化，可以證明本實驗的吸收膜在高溫下仍可維持一定的吸收比。

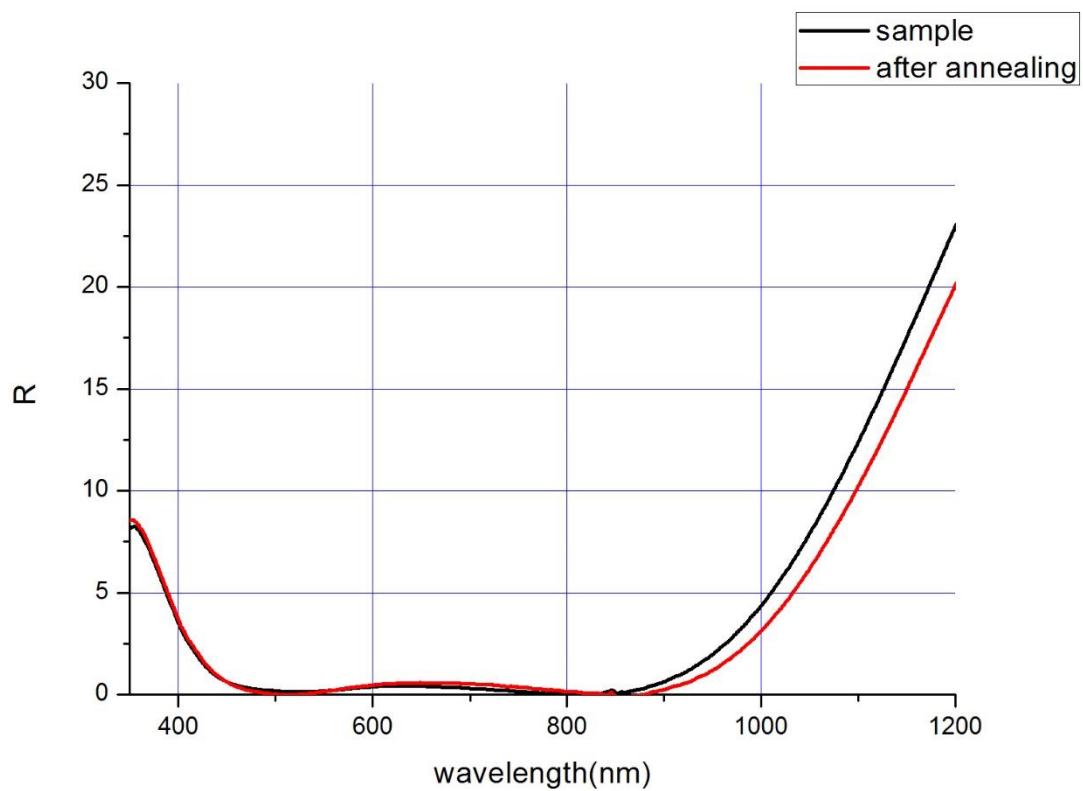


圖 4- 36 吸收膜烘烤前後光譜比較

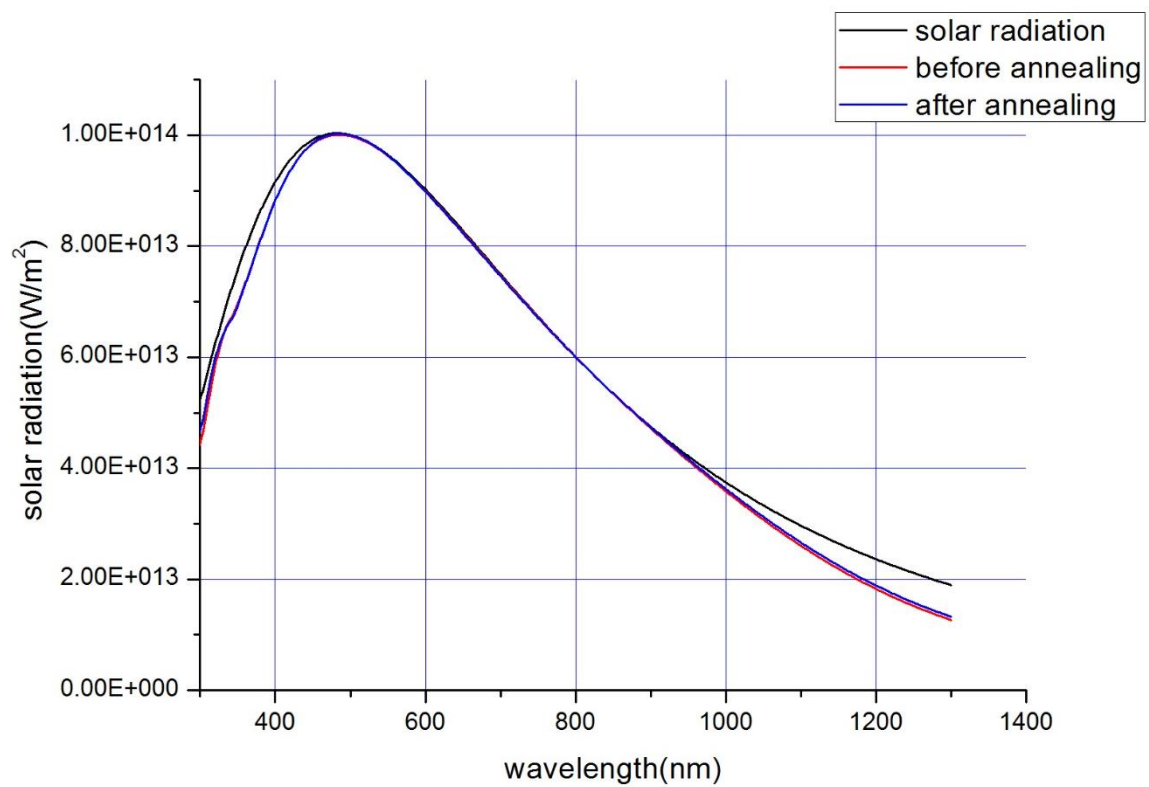


圖 4- 37 太陽輻射變化示意圖

第五章 結論與未來展望

本研究成功利用介電質層-金屬層-介電質層堆疊的結構製作出吸收率達 97% 的高效率太陽能選擇性吸收膜且具有良好的高溫穩定性。藉由分析膜層的光學導納，找到適合的金屬、介電質材料，並選擇適當截止波長、最佳的金屬層鍍膜參數，可以讓吸收膜有廣波域的高吸收率及最佳的光譜選擇性。本實驗利用 Essential Macleod 光學模擬軟體分析 Nb_2O_5 、 SiO_2 電介質膜的折射率，用橢圓偏振儀分析 Mo 金屬膜的光學特性，發現在高功率及高真空下可以鍍製較優的金屬膜。

設計的堆疊結構: Substrate/ Mo / Nb_2O_5 / Mo/ Nb_2O_5 / SiO_2 ，結果如表 5-1 所示，在太陽光譜波段 400nm~1200nm 吸收率可以高達 98%，在溫度 300K~600K 的發射率在 3%~6% 左右，與 reference[25] 相較之下吸收率高了 3%，且發射率也比較低。而實驗模擬是將實驗得到最佳的光學常數帶入原設計，吸收率也有 98% 以上，在溫度 300K~600K 的發射率在 4.2%~7.4%。實際鍍出來實驗結果的吸收率也可以在 97% 以上，在溫度 300K~600K 的發射率在 8%~12%，可以減少基板熱輻射的能量散失。最後把吸收膜置於 500℃ 的環境下，保溫一個小時，經過高溫烘烤後吸收率由 97.69% 上升至 97.93%，證明了我們選擇的材料正確，吸收膜在高溫之下仍然保有良好的性能。

未來如果要應用在更高溫的系統上就必須進一步降低發射率，可從提高鍍製反射層的功率以及改善表面粗糙度這兩方面著手，因為本實驗是用 3 吋的鉬靶，冷卻系統只能負荷 200W 的功率，如果換成 6 吋靶就可以提高功率鍍出更接近塊材的折射率，另一方面試著在鍍膜的過程中加熱，降低膜系表面粗糙度也可以得到更高的反射率，進而得到更低的發射率。

表 5- 1 實驗結果比較

比較	特性	溫度			
		300K	400K	500K	600K
Ref. [25]	吸收率	0.95			
	發射率	0.034	0.04	0.048	0.058
理論值	吸收率	0.984			
	發射率	0.026	0.0269	0.028	0.031
實驗模擬	吸收率	0.981			
	發射率	0.042	0.052	0.062	0.074
實驗結果	吸收率	0.971			
	發射率	0.08	0.09	0.1	0.12

Reference

- [1] M. Lira-Cantú, A. Morales Sabio, A. Brustenga, and P. Gómez-Romero, "Electrochemical deposition of black nickel solar absorber coatings on stainless steel AISI316L for thermal solar cells," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 87, pp. 685-694, 2005.
- [2] Moise, R. Cloots, and A. Rulmont, "Study of the electrochemical synthesis of selective black coatings absorbing solar energy," *International Journal of Inorganic Materials*, vol. 3, pp. 1323-1329, 2001.
- [3] A. Rakhshani and J. Varghese, "Galvanostatic deposition of thin films of cuprous oxide," *Solar energy materials*, vol. 15, pp. 237-248, 1987.
- [4] C. Anandan, V. William Grips, K. Rajam, V. Jayaram, and P. Bera, "Investigation of surface composition of electrodeposited black chrome coatings by X-ray photoelectron spectroscopy," *Applied surface science*, vol. 191, pp. 254-260, 2002.
- [5] Z. Crnjak Orel, M. Klanjšek Gunde, A. Lenček, and N. Benz, "The preparation and testing of spectrally selective paints on different substrates for solar absorbers," *Solar energy*, vol. 69, pp. 131-135, 2001.
- [6] Z. Crnjak Orel and M. Klanjšek Gunde, "Spectrally selective paint coatings: Preparation and characterization," *Solar energy materials and solar cells*, vol. 68, pp. 337-353, 2001.
- [7] J. V. Iyer, S. Gadgil, R. Thangaraj, A. Sharma, B. Gupta, and O. Agnihotri, "Spectrally selective copper oxide films," *Applied Energy*, vol. 14, pp. 65-75, 1983.
- [8] G. Carver and E. Chain, "CVD molybdenum films of high infrared reflectance and significant solar absorptance," *Le Journal de Physique Colloques*, vol. 42, pp. C1-203-C1-211, 1981.
- [9] Q. C. Zhang and D. R. Mills, "New cermet film structures with much improved selectivity for solar thermal applications," *Applied physics letters*, vol. 60, pp. 545-547, 1992.
- [10] Q. C. Zhang and D. R. Mills, "Very low-emittance solar selective surfaces using new film structures," *Journal of applied physics*, vol. 72, pp. 3013-3021, 1992.
- [11] V. Teixeira, E. Sousa, M. Costa, C. Nunes, L. Rosa, M. Carvalho, *et al.*, "Spectrally selective composite coatings of $\text{Cr-Cr}_2\text{O}_3$ and $\text{Mo-Al}_2\text{O}_3$ for solar energy applications," *Thin Solid Films*, vol. 392, pp. 320-326, 2001.
- [12] Y. Zhiqiang and G. Harding, "Optical properties of dc reactively sputtered thin films," *Thin Solid Films*, vol. 120, pp. 81-108, 1984.
- [13] A. Wazwaz, J. Salmi, H. Hallak, and R. Bes, "Solar thermal performance of a nickel-

- pigmented aluminium oxide selective absorber," *Renewable Energy*, vol. 27, pp. 277-292, 2002.
- [14] M. Farooq and I. A. Raja, "Optimisation of metal sputtered and electroplated substrates for solar selective coatings," *Renewable Energy*, vol. 33, pp. 1275-1285, 2008.
- [15] K. Gelin, T. Boström, and E. Wäckelgård, "Infrared reflectance of direct current magnetron sputter deposited films of Ni₉₃V₇, Cu₈₉Ni₁₀Fe₁(Mn) and Cu," *Thin Solid Films*, vol. 437, pp. 25-33, 2003.
- [16] Q.-C. Zhang, "Stainless-steel–AlN cermet selective surfaces deposited by direct current magnetron sputtering technology," *Solar energy materials and solar cells*, vol. 52, pp. 95-106, 1998.
- [17] 經濟部能源局, 2007 年能源科技研究發展白皮書: 中華民國政府出版品, 2007.
- [18] 李正中, 薄膜光學與鍍膜技術: 藝軒圖書, 2012.
- [19] C. E. Kennedy, *Review of mid-to high-temperature solar selective absorber materials* vol. 1617: National Renewable Energy Laboratory Golden Colorado, 2002.
- [20] Q.-C. Zhang, "Recent progress in high-temperature solar selective coatings," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 62, pp. 63-74, 4/15/ 2000.
- [21] G. A. Nyberg, H. Craighead, and R. Buhrman, "Surface roughness and thermal stability of graded cermet photothermal absorber coatings with very high absorptivities," *Thin Solid Films*, vol. 96, pp. 185-190, 1982.
- [22] X. Xiao, G. Xu, B. Xiong, D. Chen, and L. Miao, "The film thickness dependent thermal stability of Al₂O₃: Ag thin films as high-temperature solar selective absorbers," *Journal of Nanoparticle Research*, vol. 14, pp. 1-11, 2012.
- [23] N. Selvakumar, H. C. Barshilia, K. Rajam, and A. Biswas, "Structure, optical properties and thermal stability of pulsed sputter deposited high temperature HfO₂/Mo/HfO₂ solar selective absorbers," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 94, pp. 1412-1420, 2010.
- [24] N. P. Sergeant, O. Pincon, M. Agrawal, and P. Peumans, "Design of wide-angle solar-selective absorbers using aperiodic metal-dielectric stacks," *Optics express*, vol. 17, pp. 22800-22812, 2009.
- [25] W.-X. Zhou, Y. Shen, E.-T. Hu, Y. Zhao, M.-Y. Sheng, Y.-X. Zheng, *et al.*, "Nano-Cr-film-based solar selective absorber with high photo-thermal conversion efficiency and good thermal stability," *Optics express*, vol. 20, pp. 28953-28962, 2012.
- [26] N. P. Sergeant, M. Agrawal, and P. Peumans, "High performance solar-selective absorbers using coated sub-wavelength gratings," *Optics express*, vol. 18, pp. 5525-5540, 2010.
- [27] S. Karthick Kumar, S. Suresh, S. Murugesan, and S. P. Raj, "CuO thin films made of

- nanofibers for solar selective absorber applications," *Solar Energy*, vol. 94, pp. 299-304, 2013.
- [28] M. Joly, Y. Antonetti, M. Python, M. Gonzalez, T. Gascou, J.-L. Scartezzini, *et al.*, "Novel black selective coating for tubular solar absorbers based on a sol–gel method," *Solar Energy*, vol. 94, pp. 233-239, 2013.